

Unidad 7

Introducción a Calidad de servicio (QoS)

QoS en Internet

- Introducción
- Perspectiva histórica
- Arquitectura de Servicios Integrados (ISA)
- Arquitectura de Servicios Diferenciados (DS)
- MPLS. Ingeniería de tráfico
- Redes Definidas por Software (SDN)
- Slicing
- Protocolos de Transporte Orientados a QoS
- Resumen y Referencias

Calidad de Servicio

"El Santo Grial de las redes de computadores es diseñar una red que tenga la flexibilidad y el bajo costo de la Internet, pero que ofrezca las garantías de calidad de servicio extremo a extremo de la red telefónica."

S. Keshav: 'An Engineering Approach to Computer Networking', 1997

Calidad de Servicio

- “QoS es como una caja de herramientas, y muchas herramientas pueden lograr resultados similares. Una analogía es la de apretar un tornillo: se puede apretar un tornillo con unas pinzas o con una llave. Ambas son igualmente efectivas, aún siendo herramientas diferentes. Esto sucede también con las herramientas de QoS. Encontrará que se pueden lograr los mismos resultados usando diferentes herramientas de QoS.Cuál utilizar depende del tráfico. No elegiría una herramienta sin saber lo que está tratando de hacer, ¿verdad? Si el trabajo consiste en clavar un clavo, no usamos un destornillador.”
- “Las herramientas de QoS pueden ayudar a aliviar la mayoría de los problemas de congestión. Sin embargo, muchas veces simplemente hay demasiado el tráfico para el ancho de banda proporcionado. En tales casos, QoS no es más que un vendaje. Una simple analogía sería cargar líquido en una botella. El líquido puede vertirse de un recipiente a otro, hasta o por debajo del pico. Si la cantidad vertida es mayor que el tamaño del pico, el líquido se derramará. Sin embargo, puede utilizar un embudo para que el líquido caiga a una tasa mayor que el tamaño del pico. Esto le permite verter más de lo que puede ingresar por el pico, sin derramar líquido. Sin embargo, si el exceso de líquido dura mucho tiempo, a la larga provocará el llenado y consiguiente desbordamiento del embudo.”
- Citas de Internetworking Technologies Handbook, Fourth Edition By Cisco Systems, Inc., Publisher: Cisco Press, Pub Date: September 11, 2003, ISBN: 1-58705-119-2

Calidad de Servicios (QoS)

- Significa <> cosas para <> gente (administradores, vendedores, ISPs, usuarios, ...)
- Qué es calidad? Qué es servicio?
- Analogía con industria aeronáutica: ej. categoría asientos, oversubscription, ...
- Muchas veces no se trata de dar un mejor servicio a un tráfico vs. otros, sino que la propia red se mantenga predecible
- Se asimila con garantías de servicio
- También con diferentes CoS (clases de servicio), más conformación, admisión y administración de tráfico
- La congestión juega un papel fundamental: necesitamos QoS si no hay congestión?
- Otros problemas: escalabilidad, complejidad, ...

Calidad de Servicios (QoS)

- “Conjunto de tecnologías para diferenciar la asignación de recursos en la subred entre distintas clases de servicio, proveyendo control de congestión, bajo retardo y máxima utilización de la capacidad disponible”
- Es fundamental definir el ámbito de aplicación (ISP-ISP, ISP-Usuario, red corporativa, ...)
- En todos los casos, hay componentes fundamentales: separación de servicios, políticas (admisión, conformación, encolamiento, descarte, ...), manejo de congestión, SLA (Service Level Agreement).
- Un SLA es útil (a veces indispensable) para plasmar estos requisitos

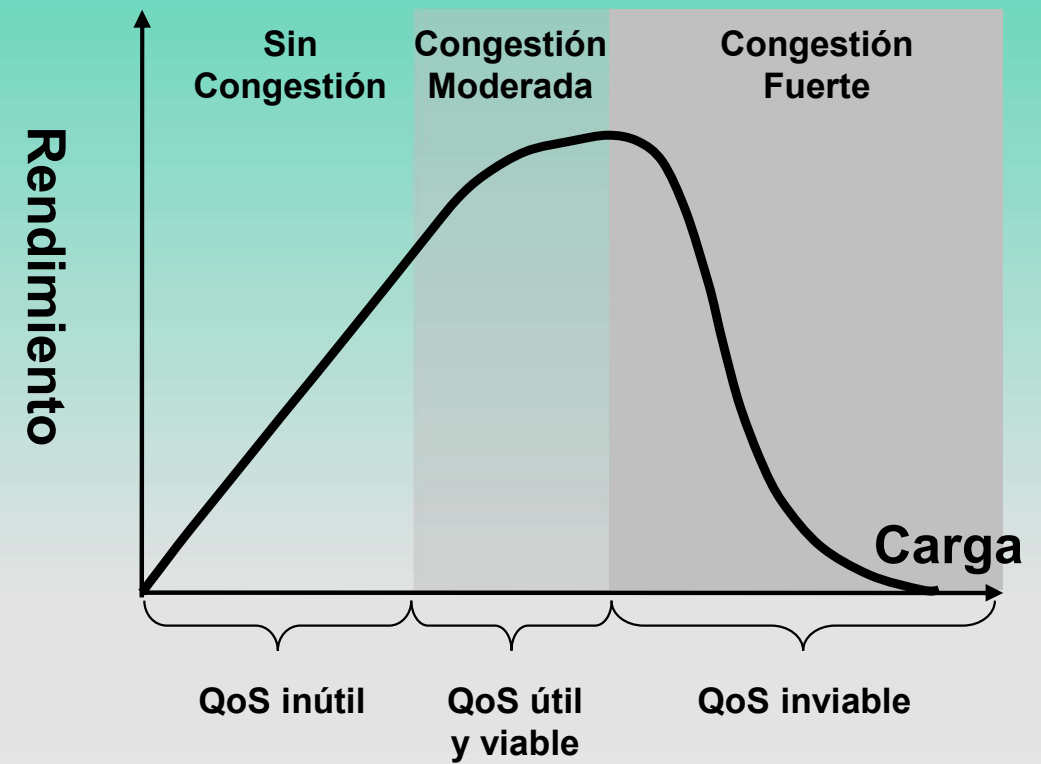
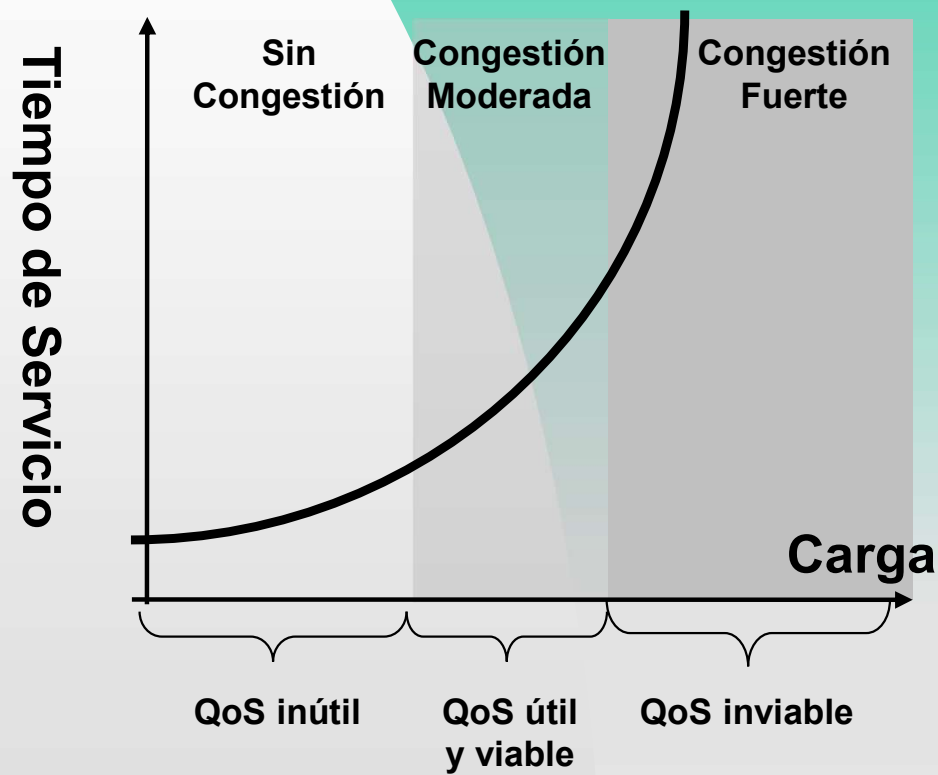
Ejemplo de parámetros típicos de los SLAs

Parámetro	Significado	Ejemplo
Disponibilidad	Tiempo mínimo que el operador asegura que la red estará en funcionamiento	99,9%
Ancho de Banda	Indica el ancho de banda mínimo que el operador garantiza al usuario dentro de su red	2 Mb/s
Pérdida de paquetes	Máximo de paquetes perdidos (siempre y cuando el usuario no exceda el caudal garantizado)	0,1%
Round Trip Delay	El retardo de ida y vuelta medio de los paquetes	80 mseg
Jitter	La fluctuación que se puede producir en el retardo de ida y vuelta medio	< 20 mseg

Calidad de Servicio en Internet

- El crecimiento de la Internet demostró hacia los '90 las fallas del modelo 'best effort'.
- Principalmente en las aplicaciones de tiempo real, o sensibles a retardos
- Se iniciaron trabajos en dos direcciones:
 1. Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS)
 2. Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)
- La idea: contrarrestar los principales inconvenientes de Internet: Congestión y Variación en retardo (Jitter)
- Idea importante: inequidad (unfairness)

Recordemos: congestión y sus efectos

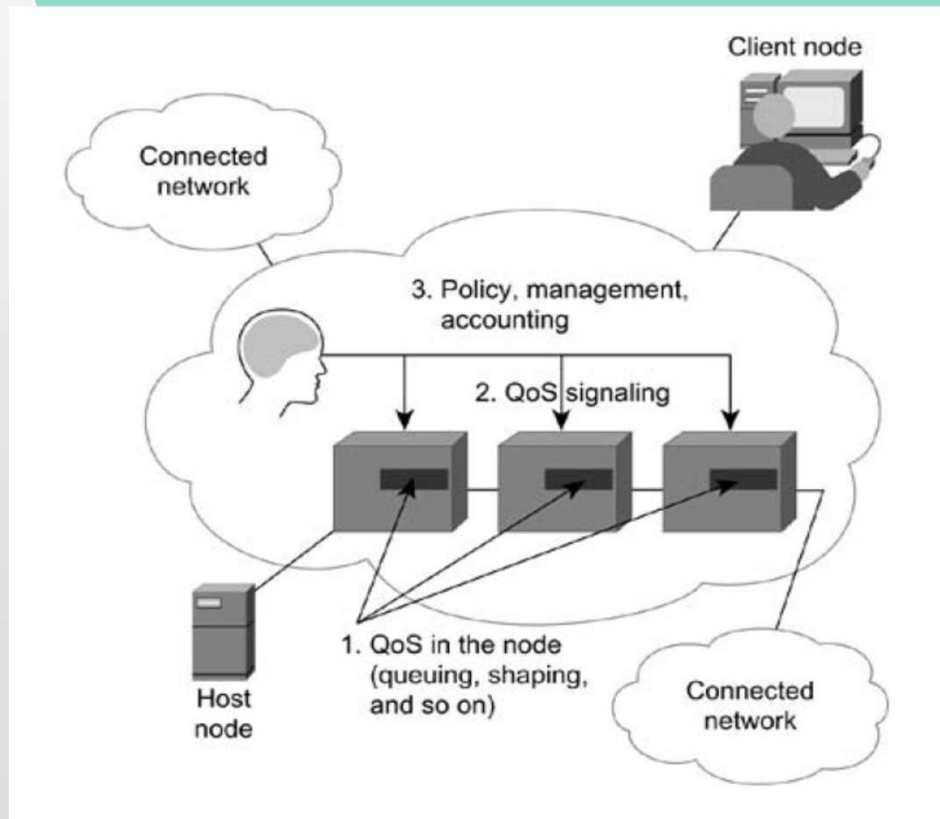


Jitter

- Muchas veces las aplicaciones en tiempo real, no son tan sensibles al retardo en sí como a su variación (jitter), si el retardo se mantuviera estable, la aplicación podría tolerarlo
- Muchas veces es causado por la congestión
- A veces se soluciona mediante buffering, a costa de incrementar el retardo
- Si éste se vuelve excesivo, la aplicación puede fallar (ej. videoconferencia)

QoS - Mecanismos

- Tres componentes principales:
 1. QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.)
 2. Señalización de QoS
 3. Políticas, Gestión y Contabilidad



QoS - Mecanismos

- Un router realiza dos funciones: Determinación de ruta (routing) y Reenvío (forwarding). Resumidamente:
 1. Recibe un pq por una línea y lo pone en la cola de entrada
 2. Lo identifica, analiza si cumple con los requisitos de entrada (policing) y lo marca
 3. Extrae prefijo IP y compara con route cache. Si no existe una entrada, se busca en la tabla (Routing)
 4. Si no existe, se descarta (ICMP)
 5. Si existe, y cumple los requisitos de salida, se selecciona la línea de salida, se procesa el pq (marcado, etc.) y se pone en cola de espera
 6. Si hay congestión, se descartan pq de la cola de salida

QoS - Mecanismos

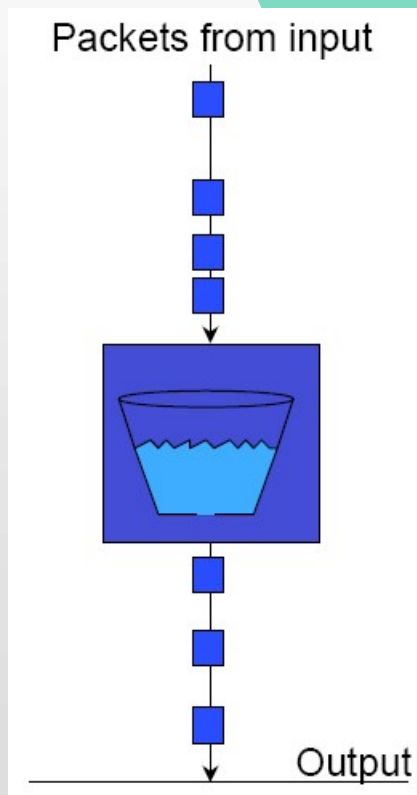
- Durante el proceso, se aplican políticas para:
 - Admisión y clasificación
 - Modelado y conformación de tráfico (traffic shaping/policing)
 - Encolamiento (Congestion Management)
 - Descarte (Congestion Avoidance)

QoS - Clasificación

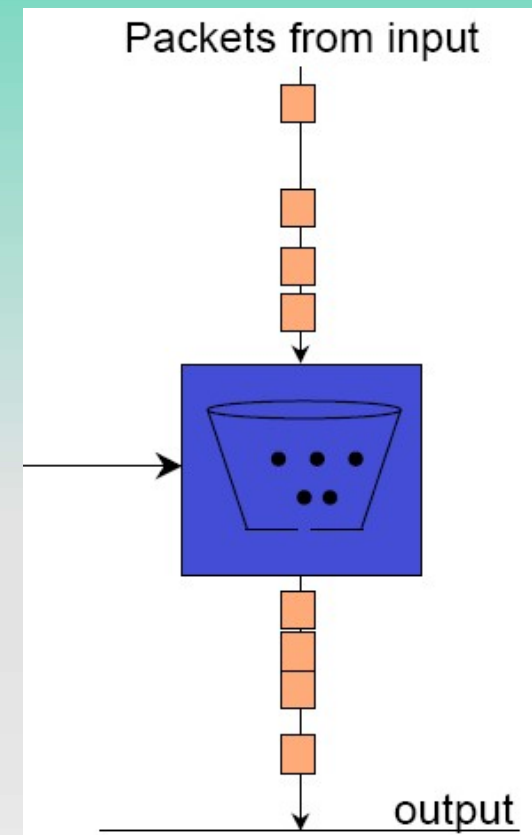
- Una vez que el pq ha sido admitido, se lo debe clasificar
- Esto implica IDENTIFICAR y, opcionalmente, marcar.
- Para identificar, usamos ACLs(Access Control List), políticas, CAC (Connection Admission Control), CAR (Committed Access Rate),...
- Si sólo lo identificamos, la clasificación es salto-a-salto
- Al marcarlos, lo hacemos en toda la red.

Traffic shaping

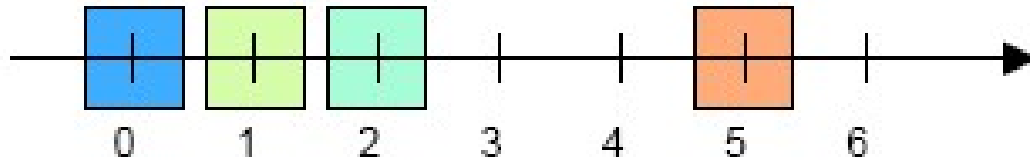
- Mecanismo de adaptación de un flujo de entrada variable (ráfagas) a un flujo de salida constante
- Dos variantes: Cubeta con goteo (leaky bucket) y Cubeta con fichas (token bucket)



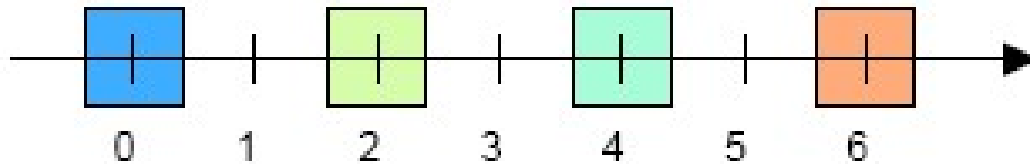
Generador de fichas



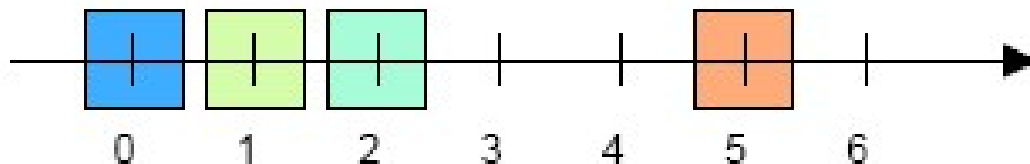
Traffic shaping



Llegada de paquetes



Salida de cubeta con goteo

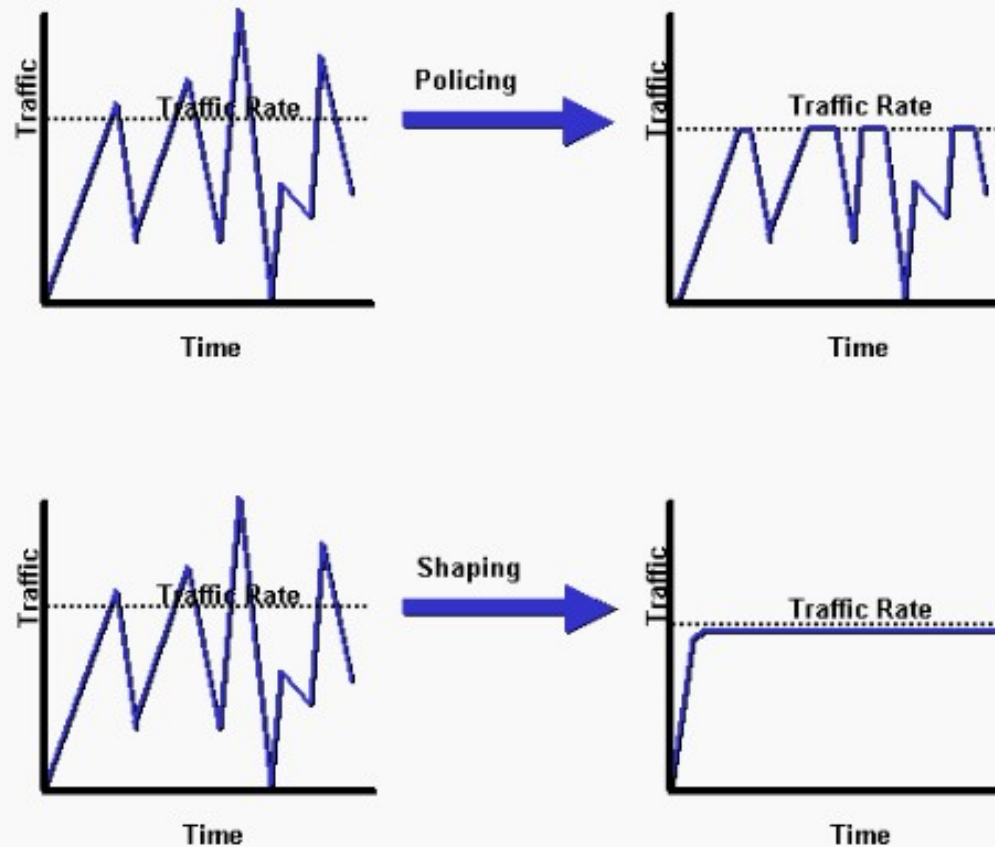


Salida de cubeta con fichas

Traffic shaping

- Ambas sirven para “alisar” el tráfico proveniente de una fuente. Se pueden combinar
- En la cubeta con goteo, se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- En la cubeta con fichas, se almacenan fichas hasta la capacidad máxima de la cubeta, luego se descartan las fichas, **pero no los paquetes.**
- En cubeta con fichas, antes de transmitir un paquete se deben “reservar” las fichas necesarias.
- La cubeta con fichas da salida a las ráfagas, la cubeta con goteo da un patrón más rígido.
- Caracterizadas por la capacidad (B), la tasa de generación de fichas (p) y duracion ráfaga (S)
- Vinculadas por la fórmula $C + pS = MS$ (C= cap. de la cubeta; M bytes/seg= tasa máx de salida)
- **Traffic policing: similar, pero el tráfico excedente no se almacena sino que se descarta**

Traffic shaping vs policing



Fuente: Cisco "[Comparing Traffic Policing and Traffic Shaping for Bandwidth Limiting](#)"

Políticas de encolamiento (Congestion Management)

- FIFO (no permite QoS)
- PQ – Priority Queuing. Puede producir inanición
- FQ – Favorece paquetes pequeños
- WFQ – Combinación de las anteriores. No escala bien
- CBQ – Basada en clases. Mayor granularidad. Difícil de configurar

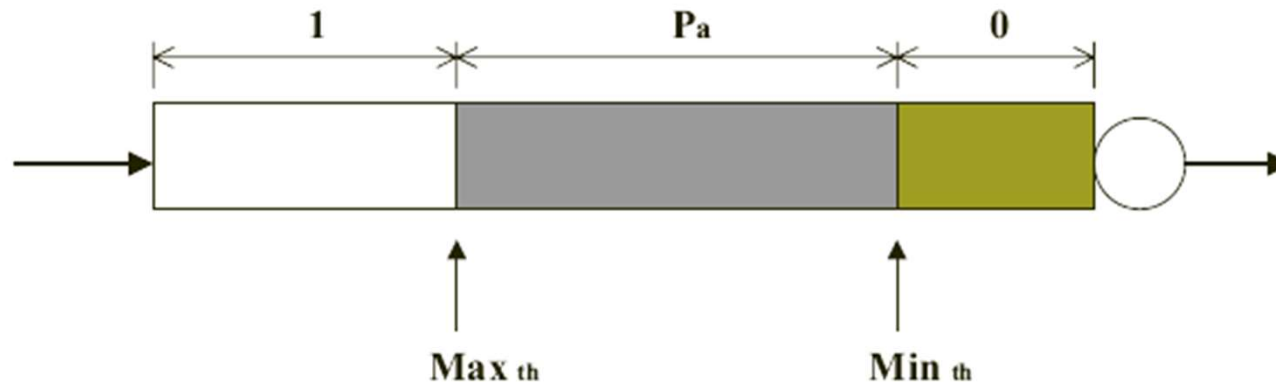
Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en QoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- Active Queue Management (AQM)

Políticas de Descarte

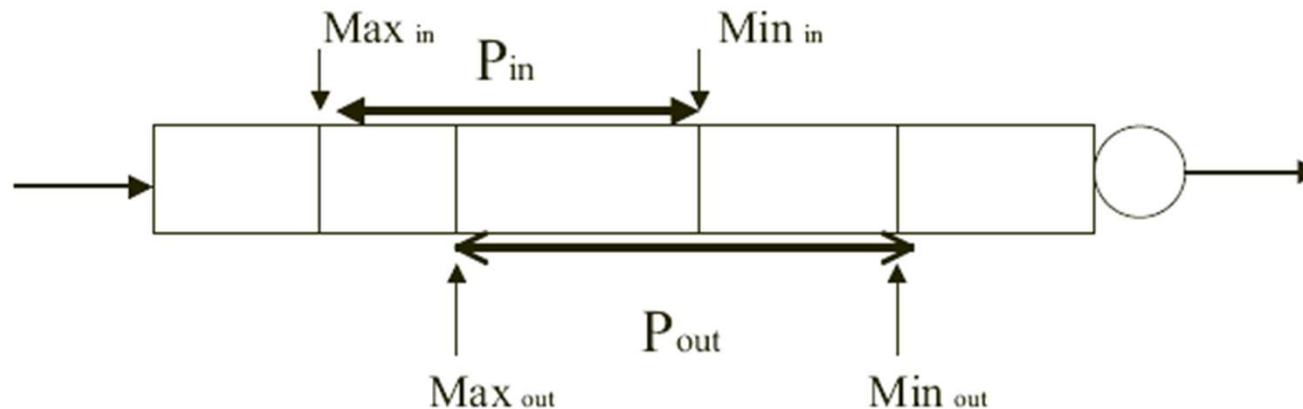
RED y RIO

- RED (Random Early Detection)



RED: La long. Media de la cola avg se compara con los umbrales, si es menor que TH_{min} , se asume congestión mínima o inexistente, y se sitúa el pq en la cola. Si avg es mayor que TH_{max} , se asume congestión grave y se descarta. Si avg se encuentra entre los dos umbrales, se calcula una probabilidad P_a que depende del valor exacto de avg , y que incrementa la proximidad de avg con el umbral superior, en esta zona el pq es descartado con probabilidad P_a , y añadido a la cola con probabilidad $1-P_a$

- RIO (RED with in and out)



RIO: Cuando el tratamiento difiere en el uso de dos valores promedios móviles distintos de ocupación cola de. Al calcular una probabilidad de caída en los paquetes "in", la ocupación de colas se toma de Q_{avgIN} , mientras que para los paquetes fuera tomada la ocupación cola desde Q_{avgOUT} . Q_{avgIN} se basa en la ocupación media de la cola de paquetes en solos, mientras que Q_{avgOUT} se basa en la ocupación media de la cola totales (de dentro y fuera de paquetes).

Ejemplo de AQM: TCP con ECN

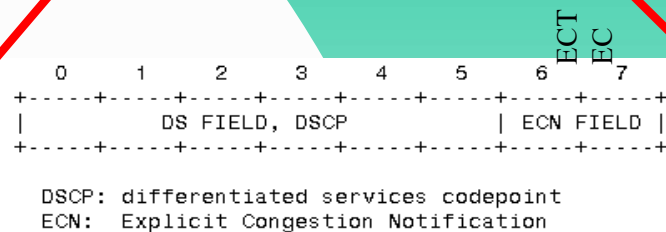
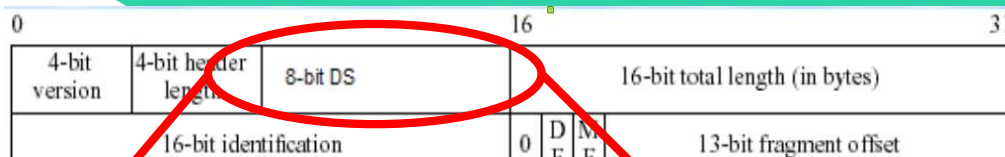
- Congestión L3 → Descarte
- Congestión L4 → SS/CA
- Consecuencias: Sincronización global, apropiación buffers, saturación buffers
- Los paquetes siempre se descartan CUANDO SE INICIA la congestión, *no antes!*
- Penaliza a las aplicaciones RT
- AQM: actuar *al comienzo* del ciclo, controlar longitud colas, notificar a los flujos TCP/IP
- Necesitamos ir más allá del concepto de caja negra
- Cómo? : TCP con ECN

TCP con ECN

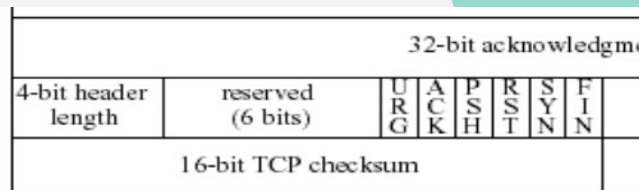
- Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente
- Señalizar ECN en los encabezados TCP
- TCP actúa exactamente como si se hubiera perdido un pq por congestión...PERO **NO SE DESCARTA NINGUN PAQUETE!**
- Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP
- Aunque no son muy importantes. Veamos...

TCP con ECN

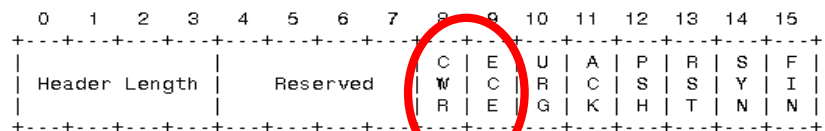
RFC 3168



- 00 – Non ECN-Capable Transport, Non-ECT
- 10 – ECN Capable Transport, ECT(0)
- 01 – ECN Capable Transport, ECT(1)
- 11 – Congestion Encountered, CE.



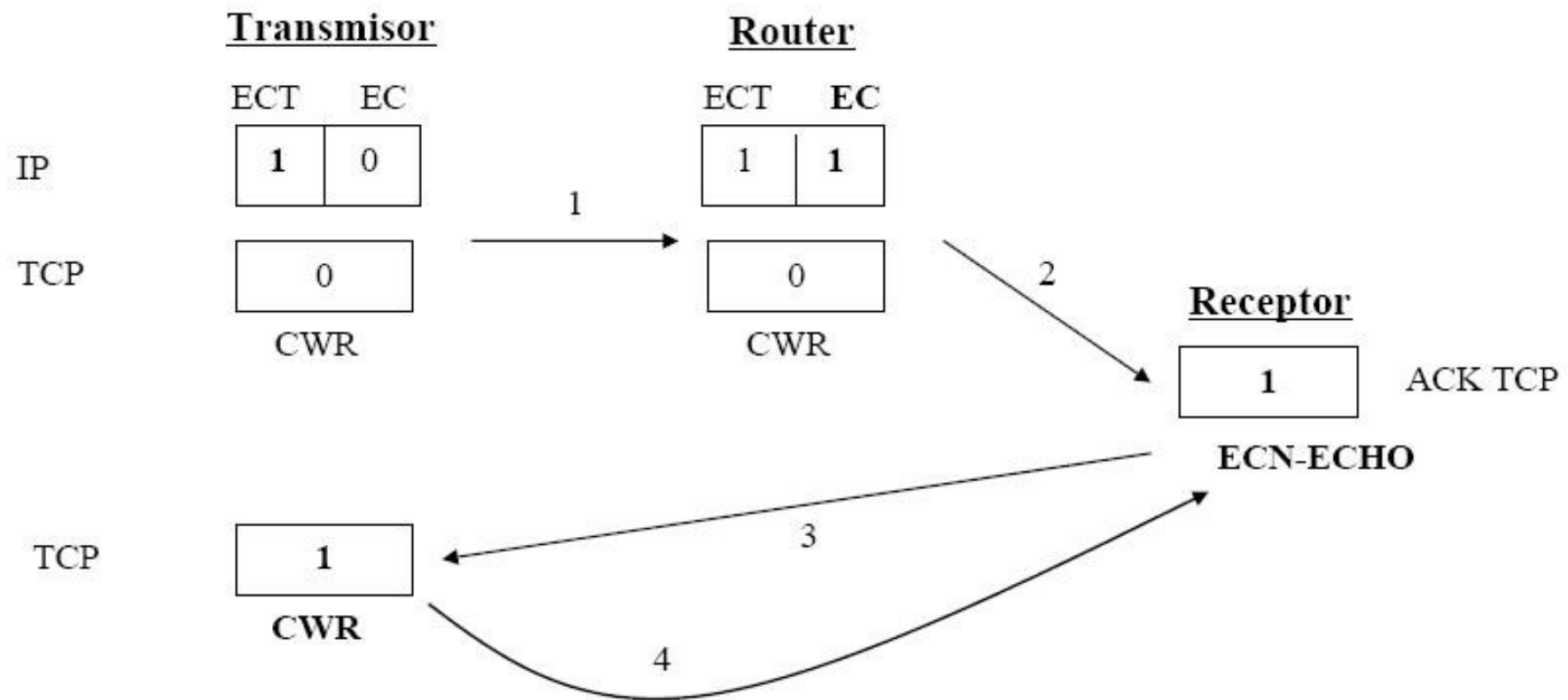
- ECE=1 → Eco de ECT
- CWR=1 → Reducción de ventana congestión



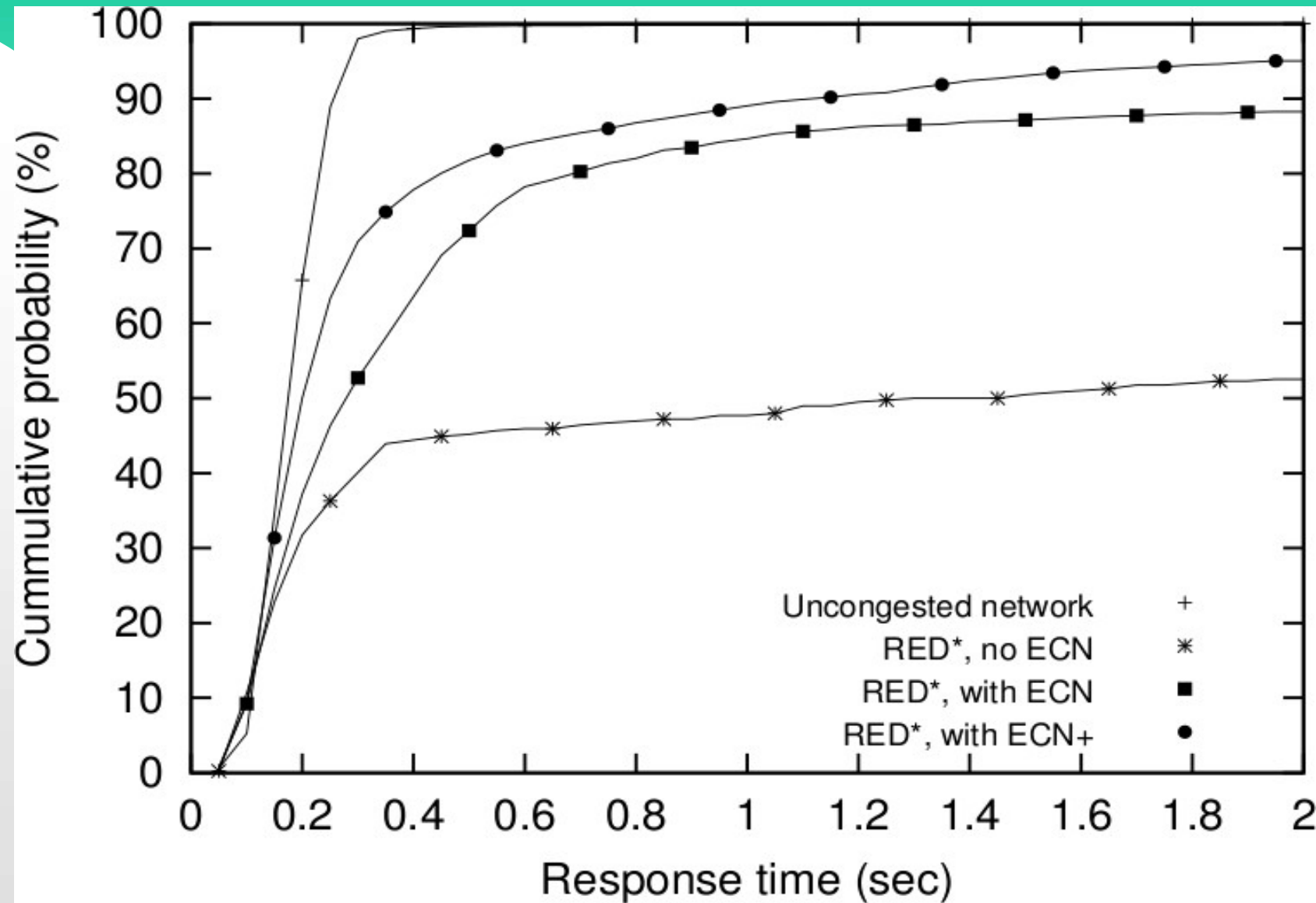
TCP con ECN - Funcionamiento

- Origen activa ECE y CWR en SYN (ECN-Setup-SYN)
- Destino devuelve sólo ECE (ECN-Setup-SYN+ACK)
- NO se usa ECT → sólo los routers
- Host origen marca el pq con ECN (0 ó 1)
- Cuando un router detecta congestión incipiente, y ve el bit ECN, marca el pq con CE
- El receptor IP ve la marca, notifica al receptor TCP, quien a su vez activa ECE en el ACK
- El emisor, al recibir el ACK con ECE, entiende que existe congestión incipiente, y actúa como si se hubiera perdido un segmento → CWR
- Emisor enciende CWR en el próximo segmento
- Receptor deja de enviar ECE ACKs
- Se repite si hay nuevos paquetes marcados CE

Esquema IP-ECN-TCP-ECN



TCP con ECN - Performance



ECN+ → también se marcan segmentos de control (SYN, SYN+ACK, FIN, ...)

Calidad de servicio en Internet

- Se han desarrollado y estandarizado los dos mecanismos de QoS:
 1. **IntServ** (Integrated Services - ISA) y protocolo **RSVP**. Fuertemente influido por ATM y las tecnologías telefónicas. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
 2. **DiffServ** (Differentiated Services). El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto. Esto le da al usuario una confianza razonable de conseguir la QoS solicitada.
- Ambos son compatibles y pueden coexistir

IntServ - Tipos de Servicio

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
Garantizado	• Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo • Cada router del trayecto debe dar garantías	CBR VBR-rt
Carga Controlada ('Controlled Load')	• Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada. • Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías	VBR-nrt
'Best Effort'	• Ninguna garantía (como antes sin QoS)	UBR, ABR

IntServ

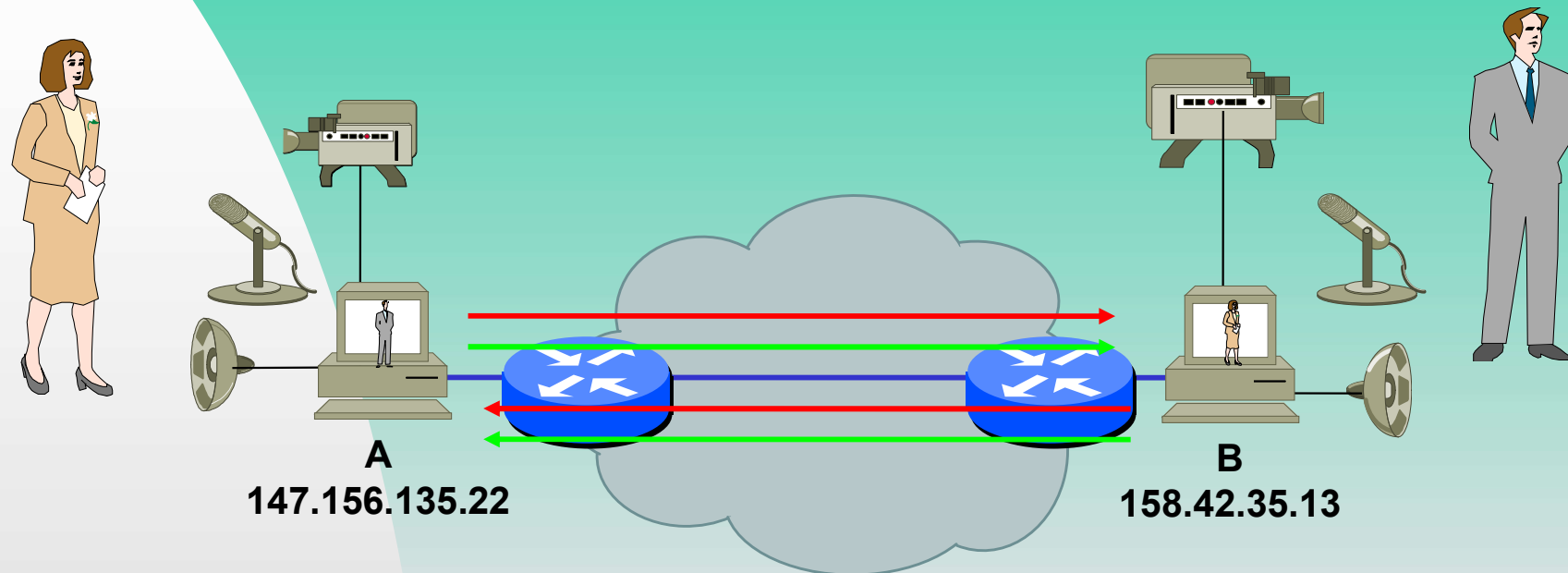
Clasificación de aplicaciones

	Tolerantes a pérdidas	Intolerantes a pérdidas
Elásticas	Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.	Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail, etc.
Inelásticas (Tiempo Real)	Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.	Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)

IntServ. Concepto de Flujo

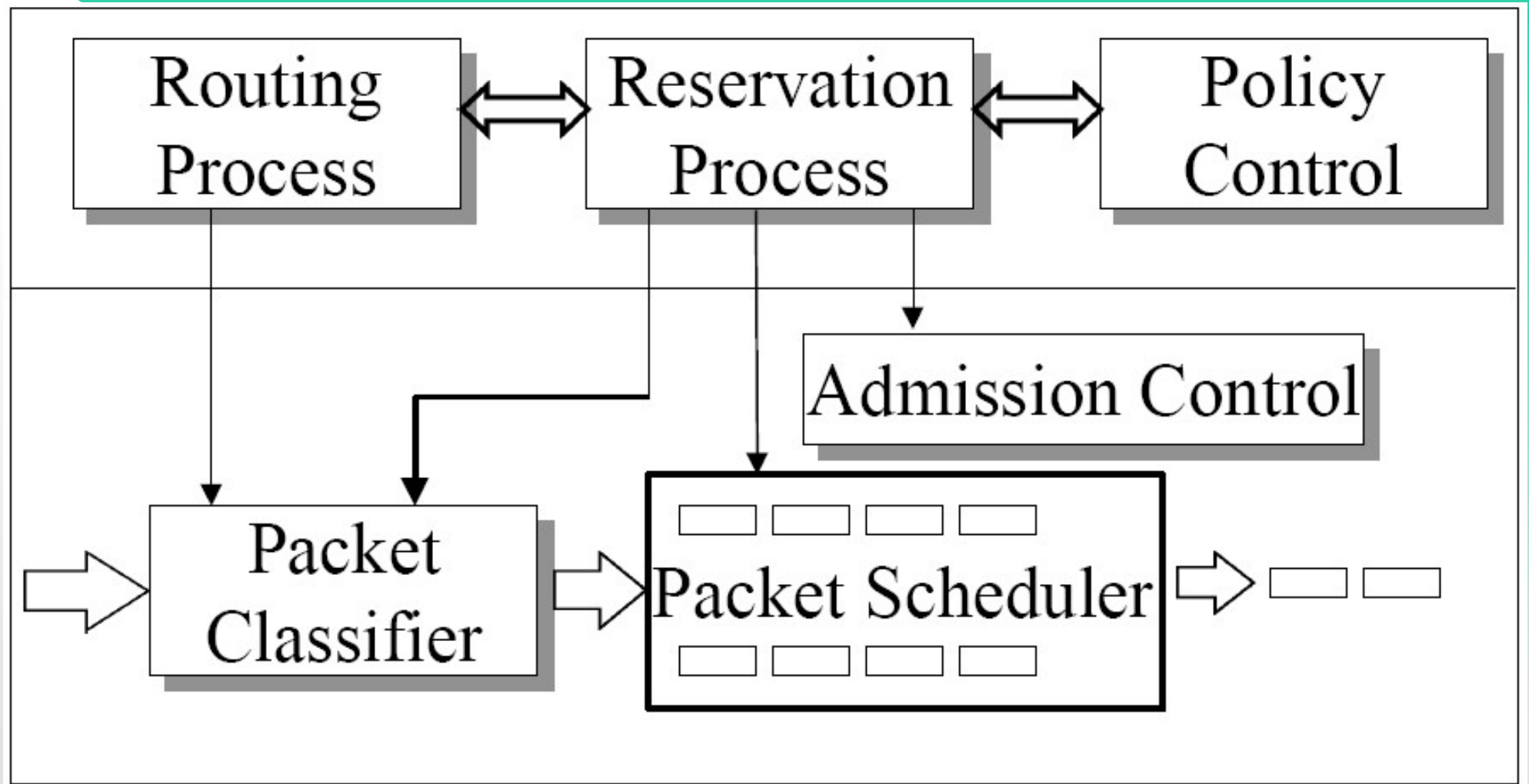
- ❑ Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- ❑ Símplex (unidireccional)
- ❑ Entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada QoS (granularidad)
- ❑ Definido con los parámetros de Token Bucket (TSpec). El servicio garantizado agrega además RSpec (requisitos QoS - B, s)
- ❑ Ejemplo: una videoconferencia puede formarse con cuatro flujos, dos en cada sentido, uno para el audio y otro para el video.

Flujos en una videoconferencia



- Flujo vídeo A->B: 147.156.135.22:2056 -> 158.42.35.13:4065
- Flujo audio A->B: 147.156.135.22:3567 -> 158.42.35.13:2843
- ← Flujo vídeo B->A: 158.42.35.13:1734 -> 147.156.135.22:6846
- ← Flujo audio B->A: 158.42.35.13:2492 -> 147.156.135.22:5387

Componentes de ISA

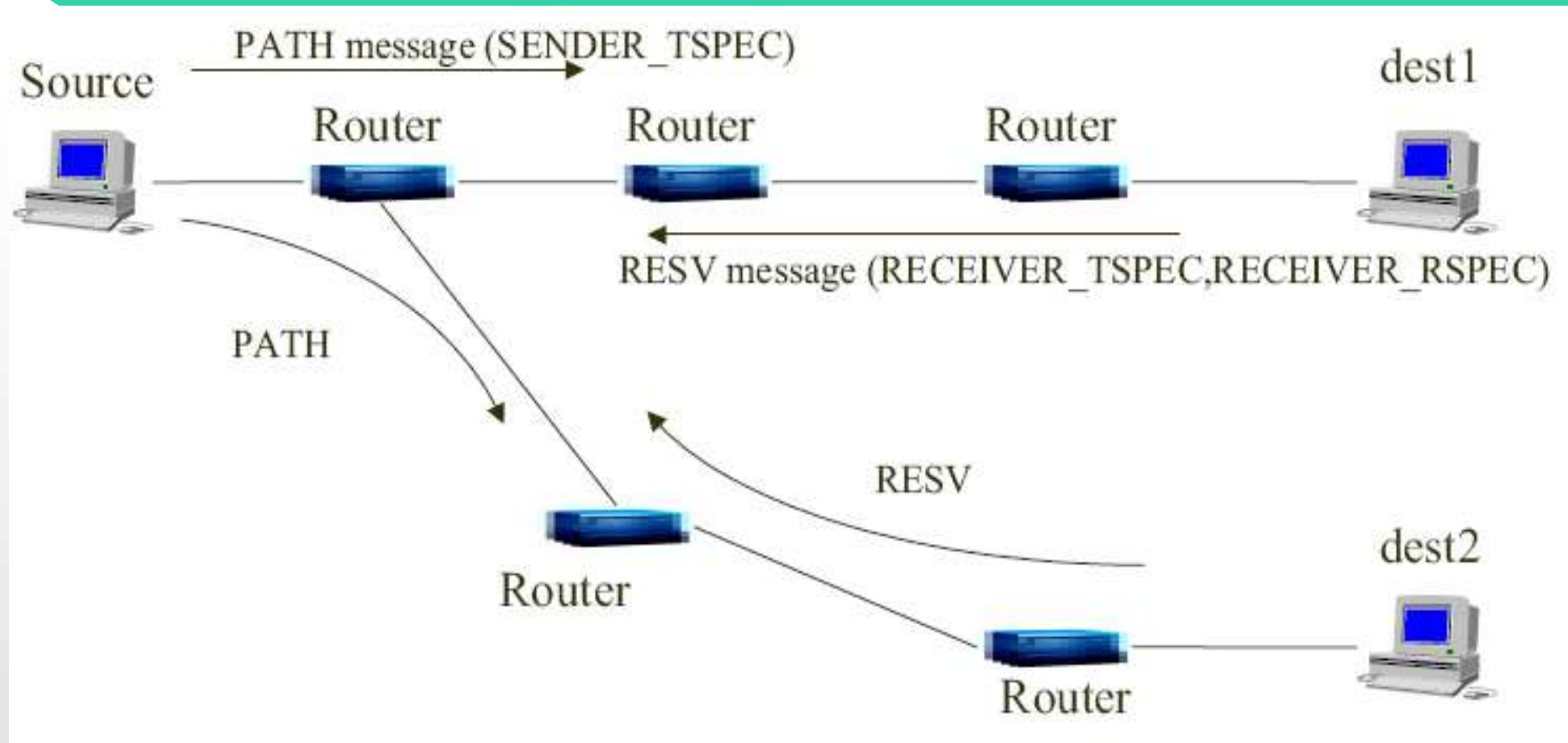


Cada paquete se encola y procesa según su clasificación

Características de RSVP

- ❑ **Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).**
- ❑ **Receptor reserva los recursos de la SESIÓN**
- ❑ **Orientado a conexión**
- ❑ **Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones**
- ❑ **A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)**
- ❑ **Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast**
- ❑ **Implementa control de admisión**
- ❑ **Componente CLAVE de ISA**
- ❑ **NO es un protocolo de ruteo**
- ❑ **NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router**

RSVP - Establecimiento de reserva

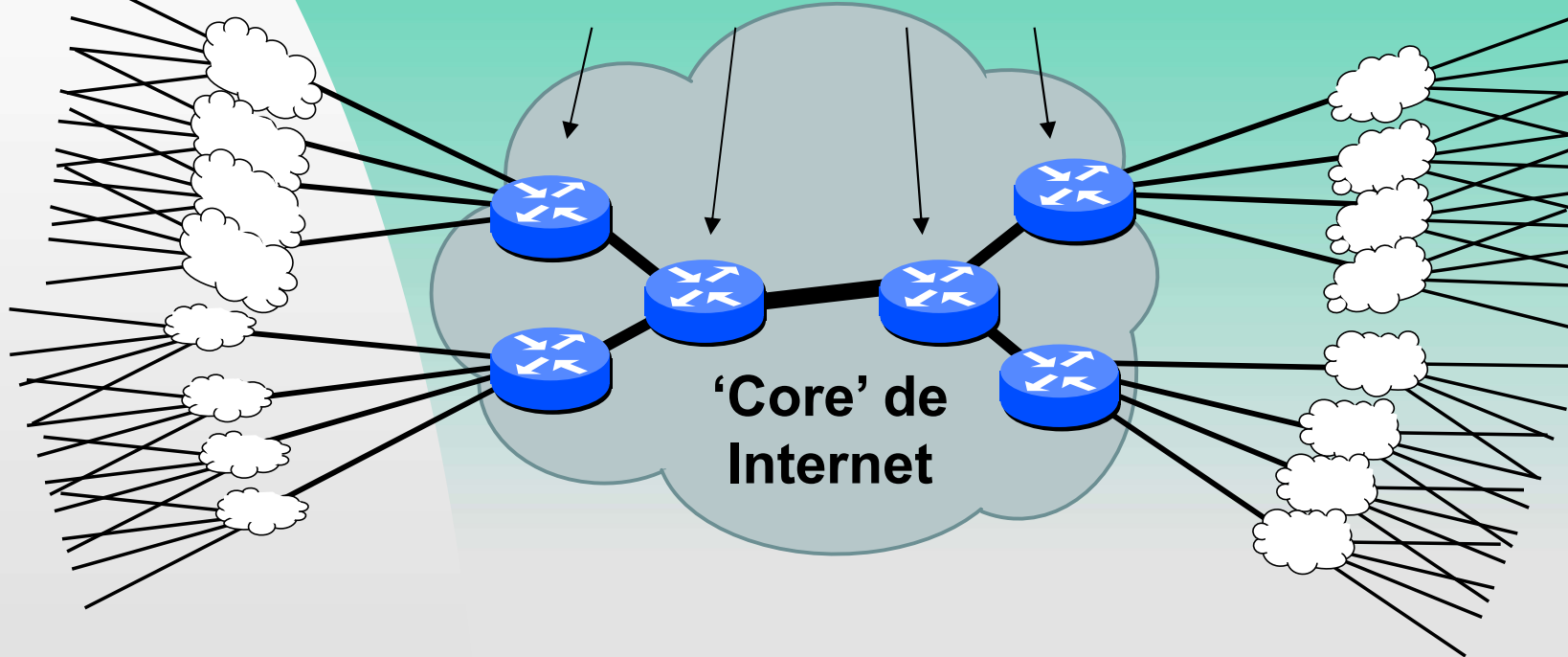


$RESV = FlowSpec + FilterSpec (TSPEC/RSPEC)$

- Los mensajes RSVP son enviados salto a salto entre routers con capacidad RSVP como datagramas IP brutos usando la identificación de protocolo 46.

Problema de RSVP: Escalabilidad

Estos routers han de mantener información sobre muchos flujos y por tanto mucha información de estado



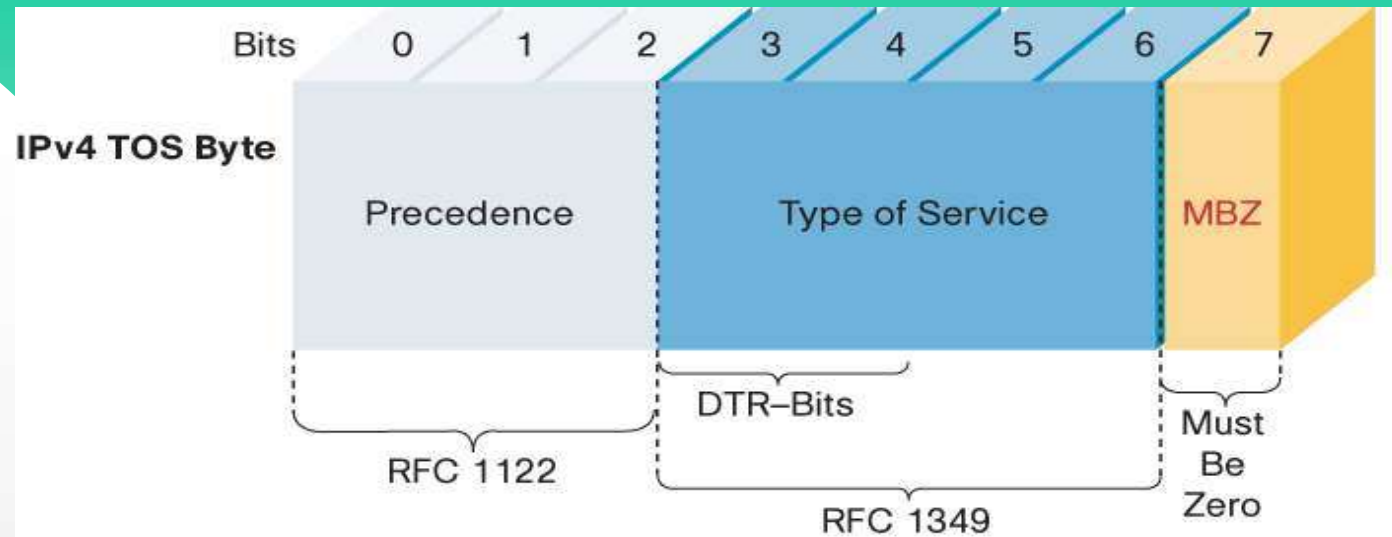
DiffServ

- ❑ Sin procesamiento ni estado de cada flujo
- ❑ Mejor escalabilidad
- ❑ Provee un número limitado de CoS (Clases de Servicio)
- ❑ Marcado de paquetes (DSCP). SLA
- ❑ Comportamiento en cada salto (PHB)
- ❑ Agrupamiento paquetes similares (BA) Behavior Aggregate
- ❑ Se configura en cada router por separado
- ❑ Define un ámbito DS
- ❑ Dos niveles: Acceso y Core (núcleo) con distintas funciones
- ❑ Mantener simple los core routers
- ❑ Mover la complejidad al borde (Acceso)

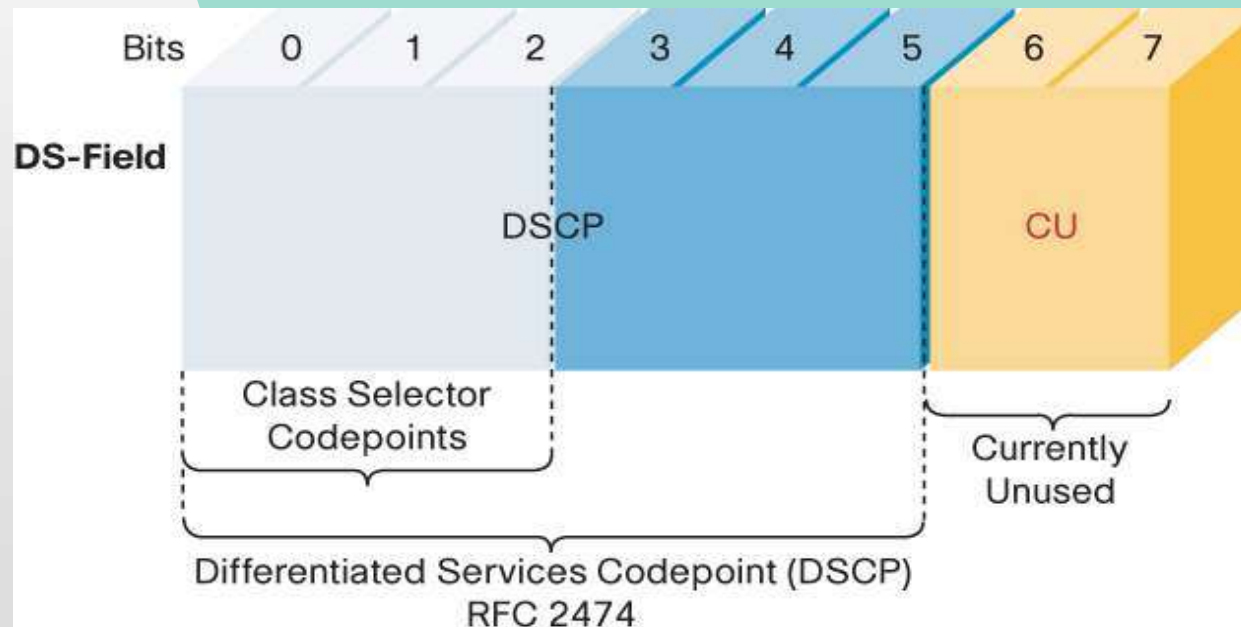
DiffServ

- ❑ Paquetes marcados por los routers de acceso (a veces por los hosts)
- ❑ No se necesita modificar IPv4/v6, sólo redefinir significado de algunos campos
- ❑ Se usan MF(Multi-Field), para asignar DSCP
- ❑ Se definen dos PHB: EF y AF1-AF4. Afectan la política encolamiento/descarte
- ❑ EF → enlace virtual. Descarta exc. tráfico (Token Bucket). 1 DSCP. Gtía ABSOLUTA
- ❑ AF1-AF4 emula una red poco cargada. Remarca/descarta exc. tráfico. 3 niveles de descarte (12 DSCP). Gtía ESTADÍSTICA

Marcado de paquetes DS



DTRC bits
D=Delay
T=Throughput
R=Reliability
C=Cost



Marcado de paquetes DS

RFC 2474 DSCP

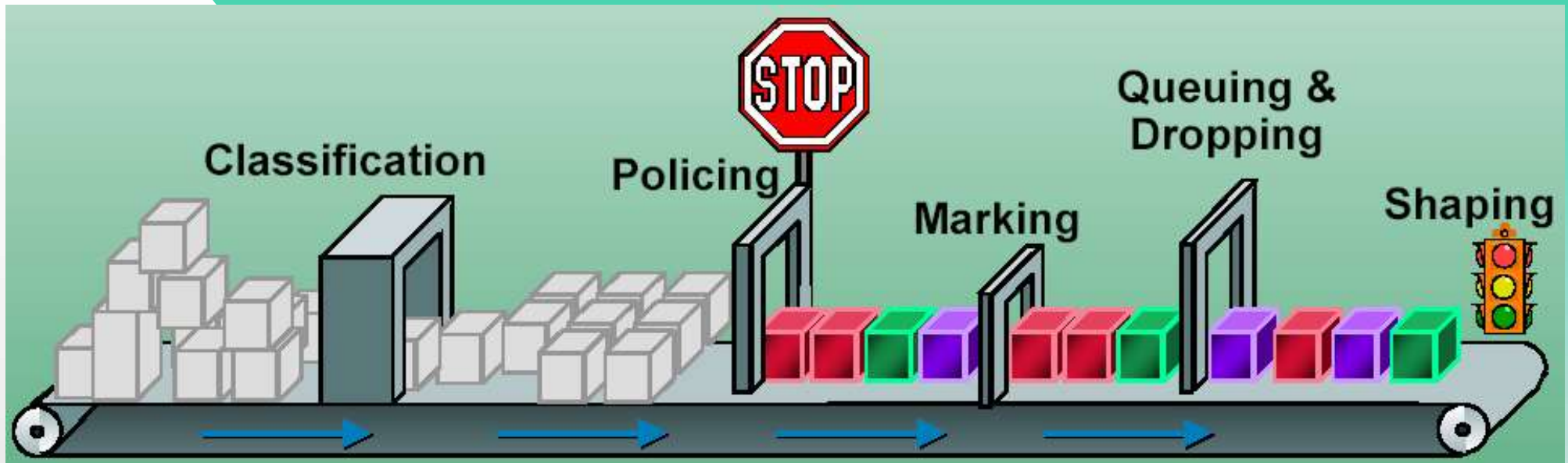
DS5	DS4	DS3	DS2	DS1	DS0	CU	CU
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Differentiated Services Code Point (DSCP): 6 bits (DS5-DS0)

Currently Unused (CU) = 2 bits

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11xxx0	Reservados (enrutado y control)
101110	Comportamiento EF (Expedited Forwarding)
101xx0	Configurable por el usuario
100110	Comportamiento AF clase 4 (AF43) con precedencia alta
100100	Comportamiento AF clase 4 (AF42) con precedencia media
100010	Comportamiento AF clase 4 (AF41) con precedencia baja
100000	Configurable por el usuario
011110	Comportamiento AF clase 3 (AF33) con precedencia alta
011100	Comportamiento AF clase 3 (AF32) con precedencia media
011010	Comportamiento AF clase 3 (AF31) con precedencia baja
011000	Configurable por el usuario
010110	Comportamiento AF clase 2 (AF23) con precedencia alta
010100	Comportamiento AF clase 2 (AF22) con precedencia media
010010	Comportamiento AF clase 2 (AF21) con precedencia baja
010000	Configurable por el usuario
001110	Comportamiento AF clase 1 (AF13) con precedencia alta
001100	Comportamiento AF clase 1 (AF12) con precedencia media
001010	Comportamiento AF clase 1 (AF11) con precedencia baja
001000	Configurable por el usuario
000xx0	Configurable por el usuario
000000	Por defecto (best effort)
xxxx11	Reservado para experimentación
xxxx01	Reservado

Implementación de DiffServ en los routers



Identificar y separar tráfico en las diferentes clases

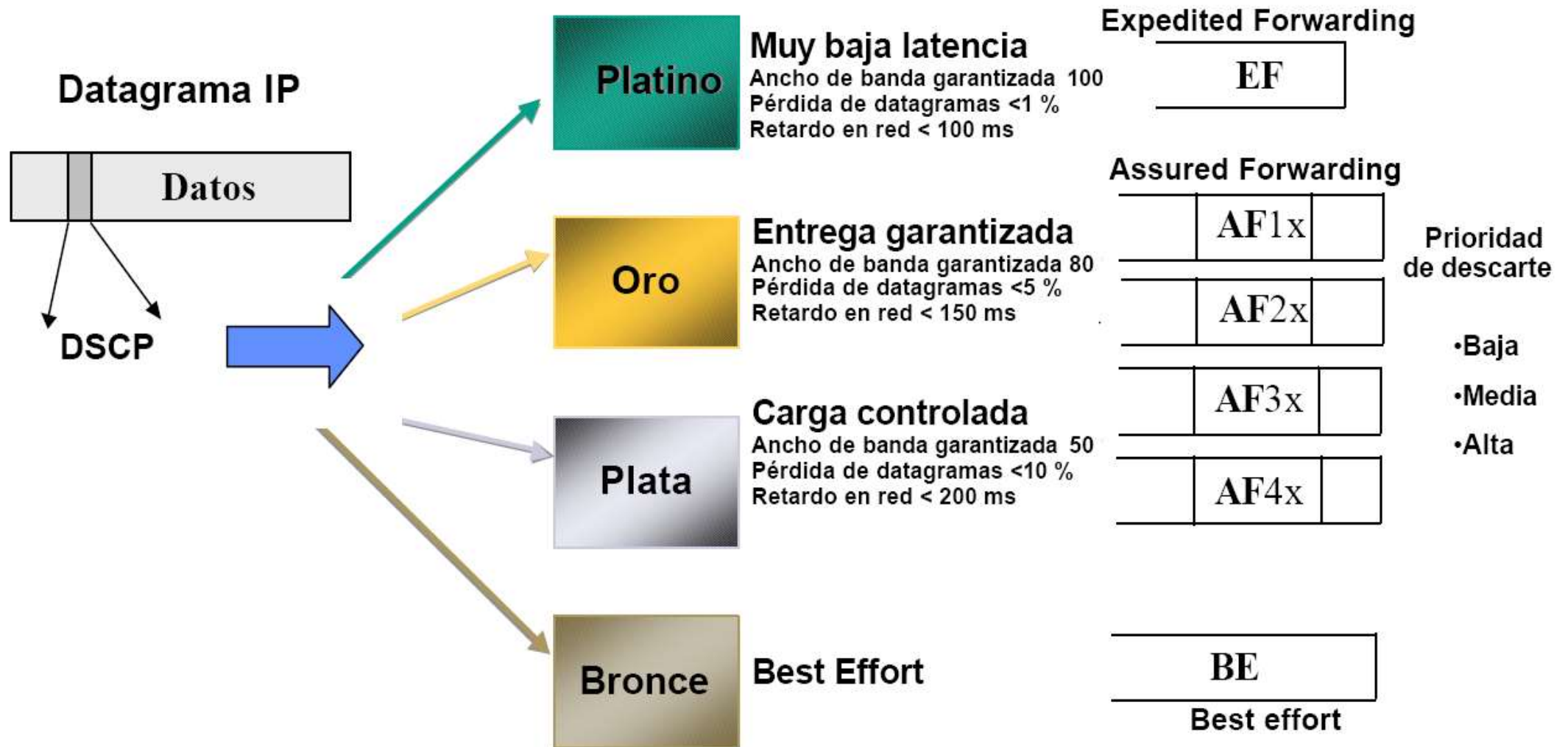
Descartar tráfico que se comporta mal para garantizar la integridad de la red

Marcar o remarcar tráfico, si es necesario. Asigna al DSCP el valor que corresponde

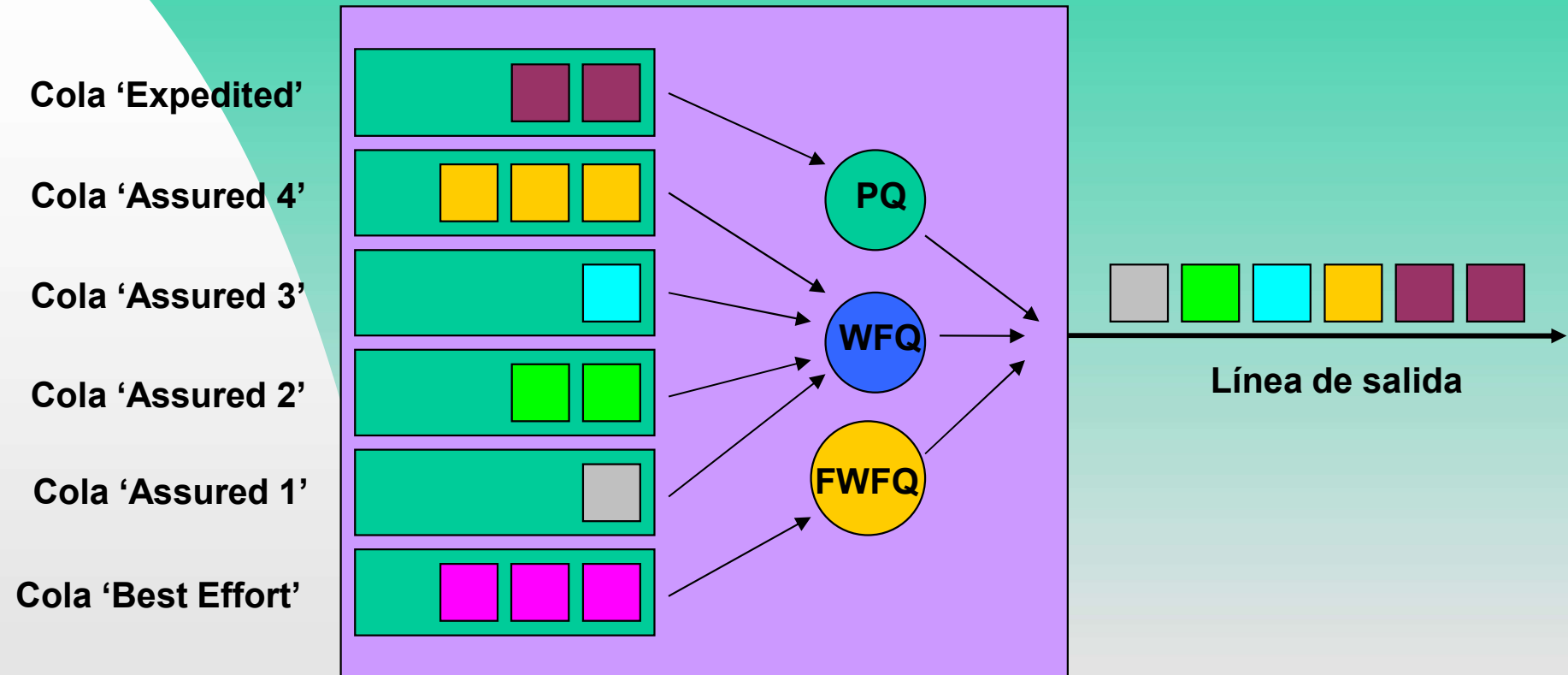
Priorizar, proteger y aislar tráfico

Controlar ráfagas y conformar tráfico

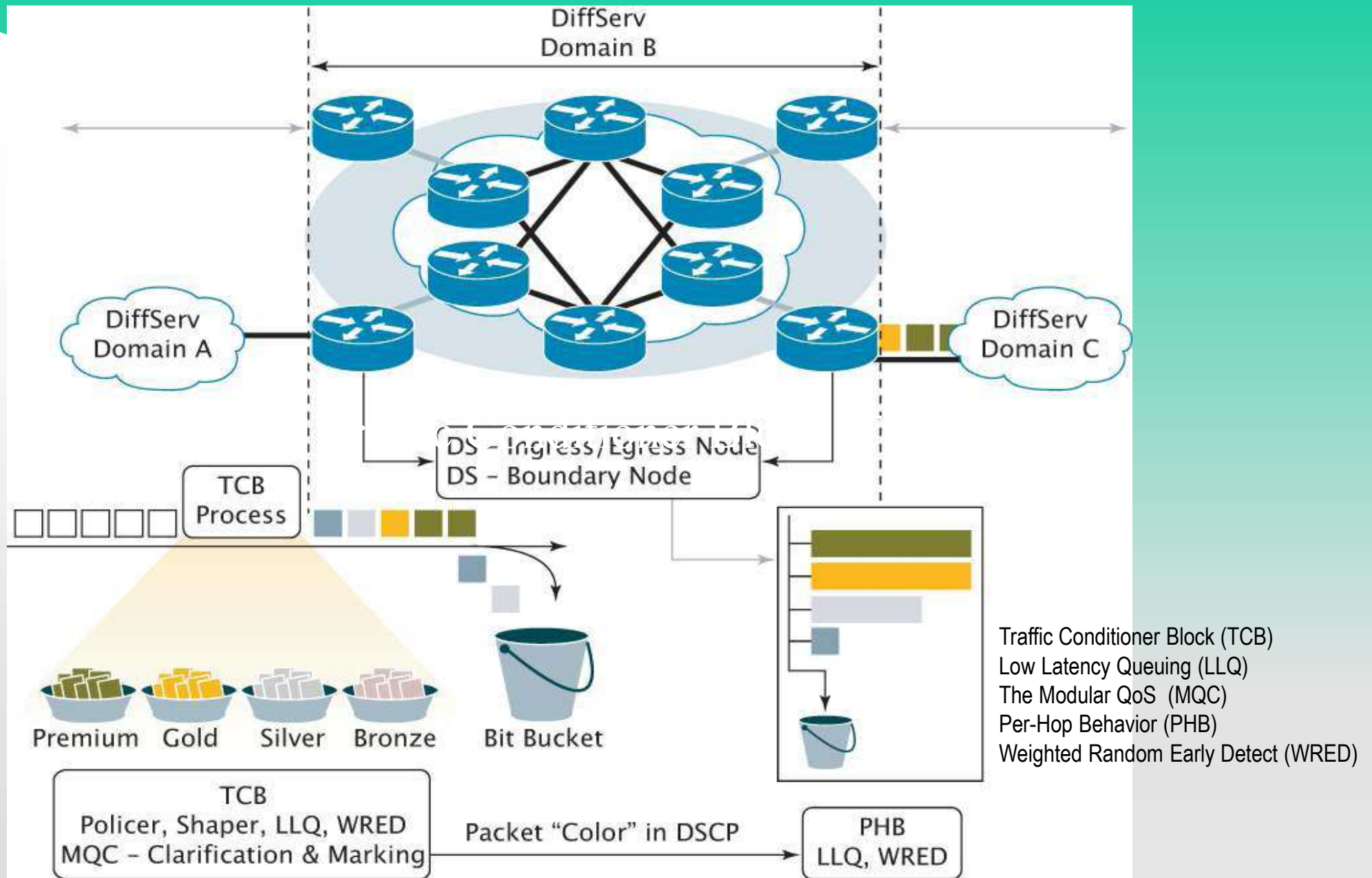
DiffServ-PHB



Encolamiento de paquetes en los routers



Arquitectura DiffServ



DiffServ - Resumen

PHB Group	AF (Assured Forwarding)					EF (Expedited Forwarding)	Best-Effort
Features	Olympic service(an example) 4 delay priority classes, each with 3 drop precedence subclasses (quantitative service)					Premium/Virtual Leased Line Service (quantitative service)	none
Recommended DSCP in DS- field		AF1	AF2	AF3	AF4	101110	000000
	Low	010000	011000	100000	101000		
	Middle	010010	011010	100010	101010		
	High	010100	011100	100100	101100		
Traffic Control	Static SLA Policing, classification, marking RIO/WRED scheduling					Dynamic SLA Policing, classification, marking Priority/WFQ scheduling	FIFO scheduling
Non-conforming Traffic	Re-mark as Best-Effort					Drop	Forward

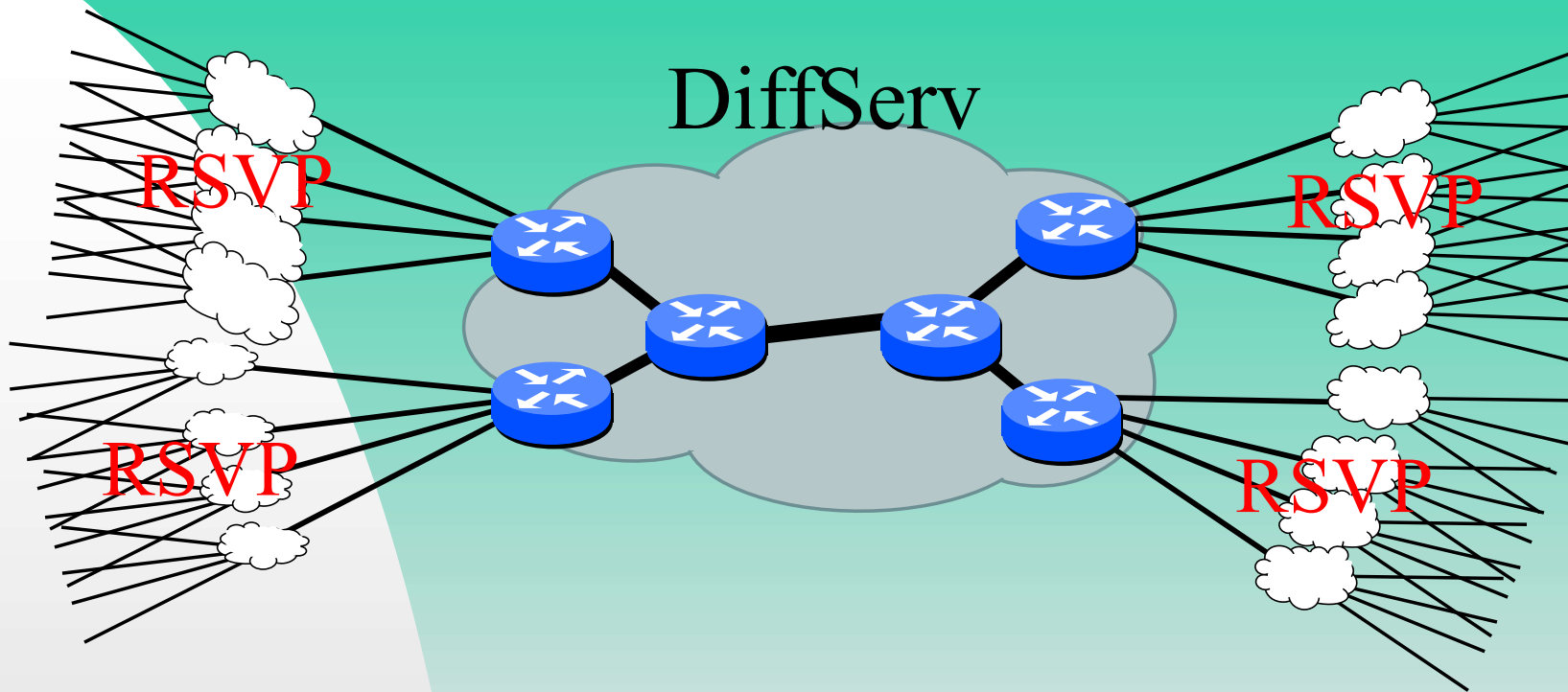
DiffServ - Resumen

Funciones de los diferentes Routers

	Router Ingreso	Router Core	Router Egreso
Clasificación	MultiField (MF)	BA – DS	BA – DS
Policing	Sí	No	Sí
Marcado	Sí	No	Remarcado
Scheduling	Drop/remark, encolamiento	Encolamiento	Drop/remark, encolamiento

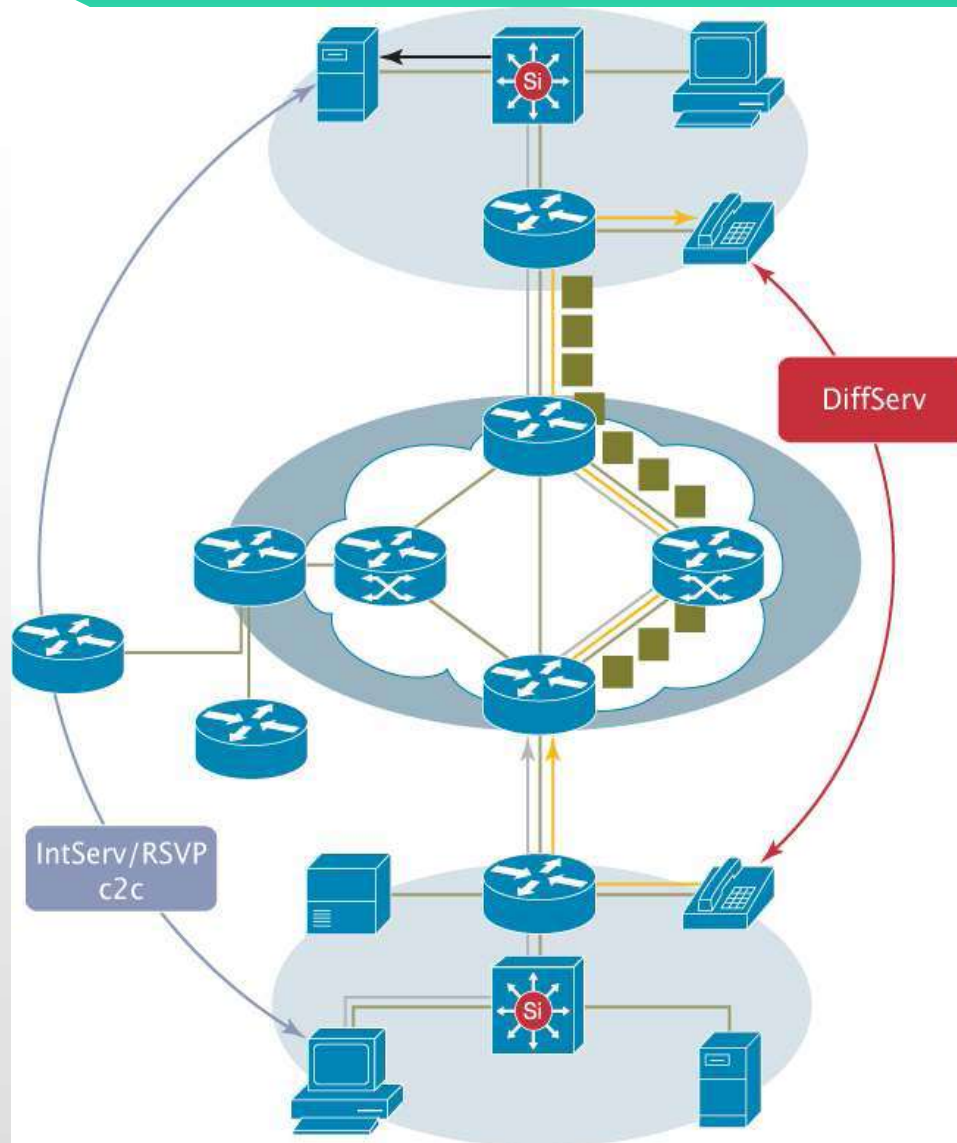
- Agrupamiento paquetes similares (BA)
- Define un ámbito DS

Combinación de RSVP y DiffServ

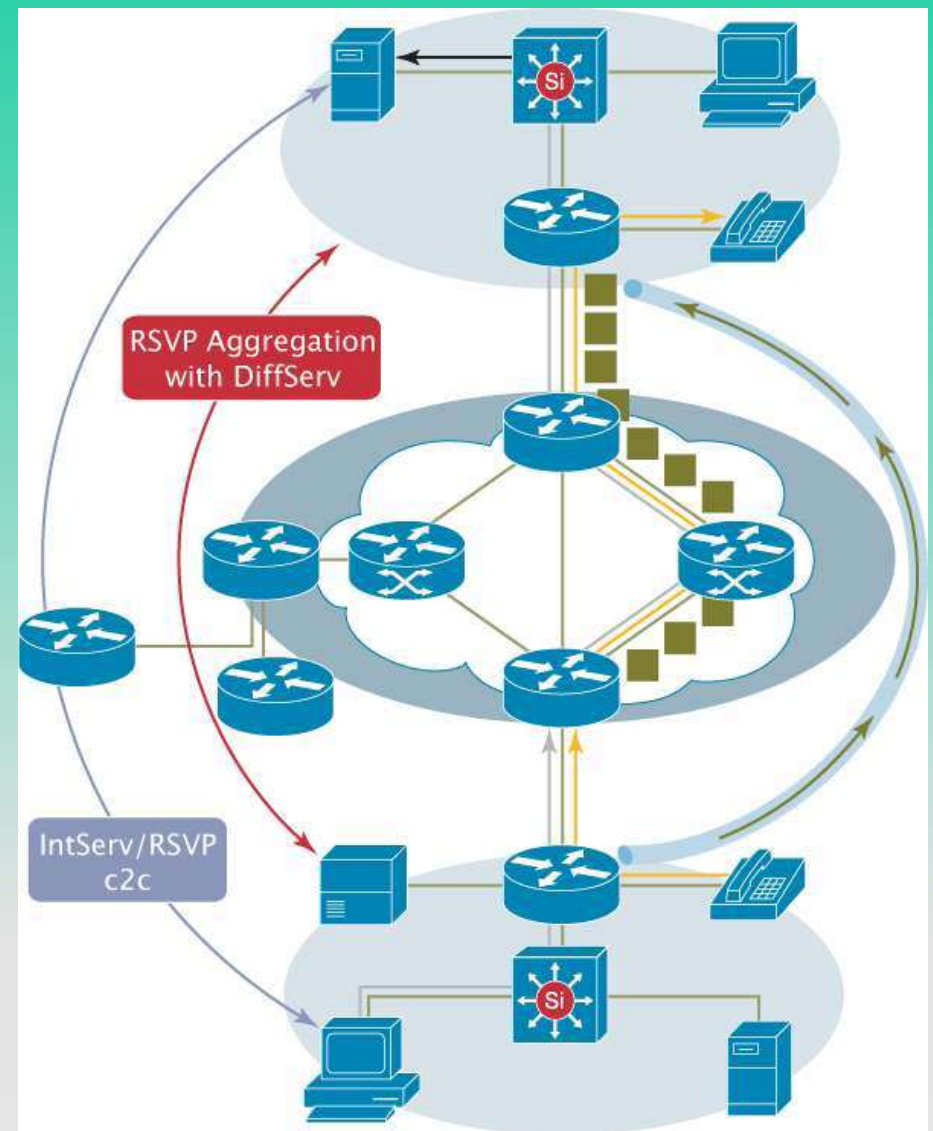


- ❑ Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- ❑ Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

Combinación de RSVP y DiffServ



Túnel



Soporte RSVP-Aggregate

IntServ vs DiffServ

	IntServ	DiffServ	Best-Effort
Granularity of QoS	Per-flow	Per-class	None (fair to all)
Services	Guaranteed (quantitative) Controlled Load (qualitative)	Expedited Forwarding (quantitative) Assured Forwarding (qualitative)	“best-effort”
Resource Allocation	Dynamic	Static or Dynamic	None
Signaling	RSVP (for host/router)	RSVP (for host) RSVP/LDAP/COPS (for bandwidth broker) None for core router	None
Classification	Multi-field at host/router	Multi-field at the edge, DS-field at the core	None
Control	At host/router	Marking at the edge, queue mngt at the core	FIFO only
Complexity	High	Medium	Low

IntServ vs DiffServ

- ❑ IntServ fue desarrollado con anterioridad, pero DiffServ se ha extendido más
- ❑ IntServ es orientado a conexión y permite QoS extremo-a-extremo
- ❑ IntServ no define la implementación de la reserva de recursos (definido por el fabricante)
- ❑ DiffServ permite agregar flujos, el modelo es escalable.
- ❑ Actualmente muchos ISP implementan DiffServ.
- ❑ Ambos pueden coexistir.

Problemas de los routers IP

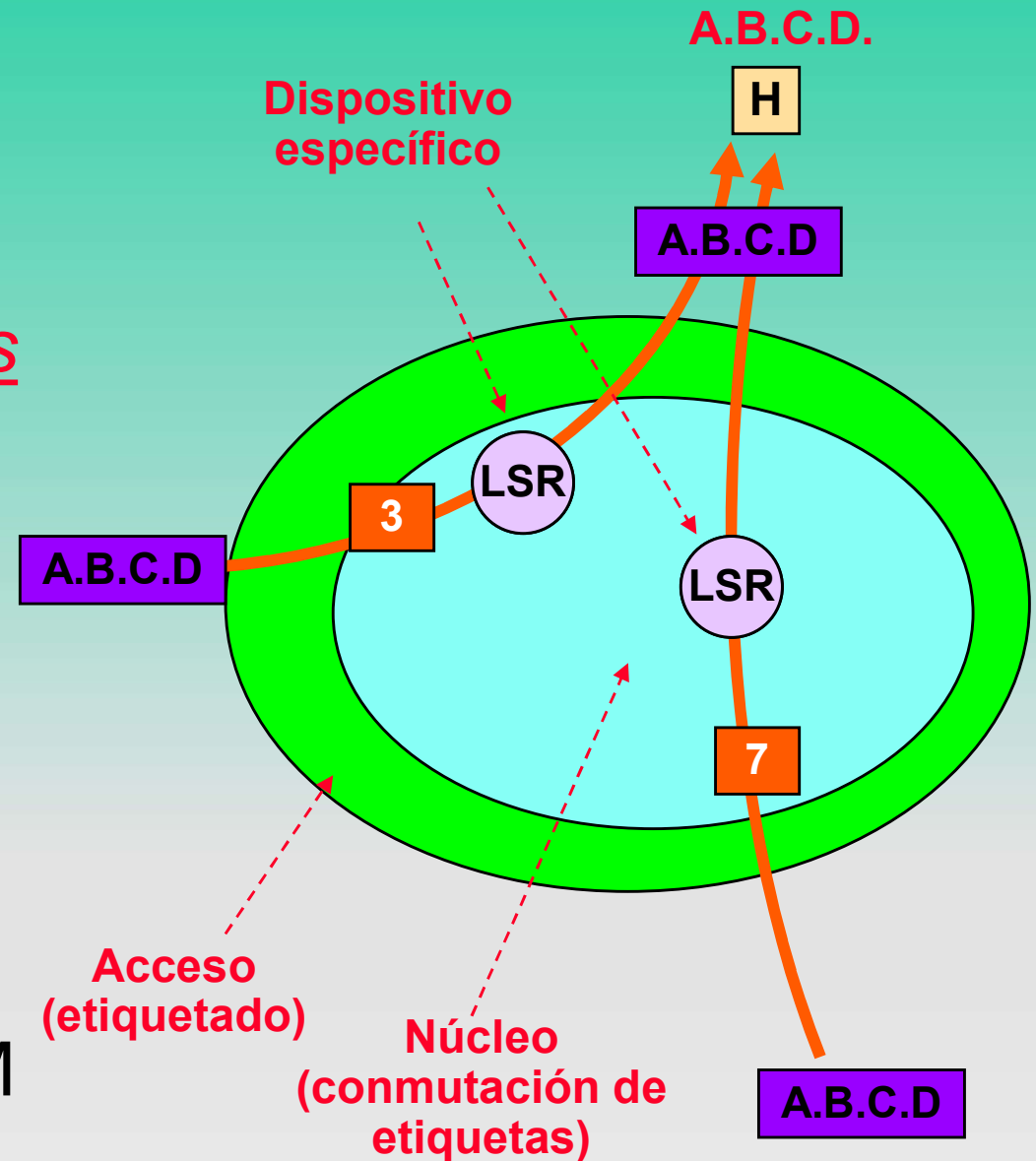
- ❑ Segunda área de innovación '90: los routers
- ❑ Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, es decir hay que hacer 'policy routing' o enrutamiento por políticas de uso
- ❑ Resulta difícil hacer Gigarouters eficientes que respeten el 'policy routing'
- ❑ Esto es especialmente crítico en los enlaces troncales de las grandes redes.
- ❑ Modelo a seguir: ATM, que resuelve el problema fijando la ruta de los datagramas (VC) y conmutando sobre la base de poca información (celdas)

MPLS: Multi Protocol Label Switching

- ❑ Desarrollos propietarios: Cell Switching Router (Toshiba), IP Switching (Ipsilon), Tag Switching (Cisco), Aggregated Route-Based IP Switching (IBM), ...
- ❑ '96-98: IETF Working Group sobre MPLS
- ❑ '99-01: Primeros drafts y RFCs
- ❑ Idea fundamental: enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo
- ❑ Inserción de etiquetas en acceso, basadas en información de la cabecera IP/TCP, para conmutación rápida (no necesitamos consultar tabla ruteo)

Label Switching Routers

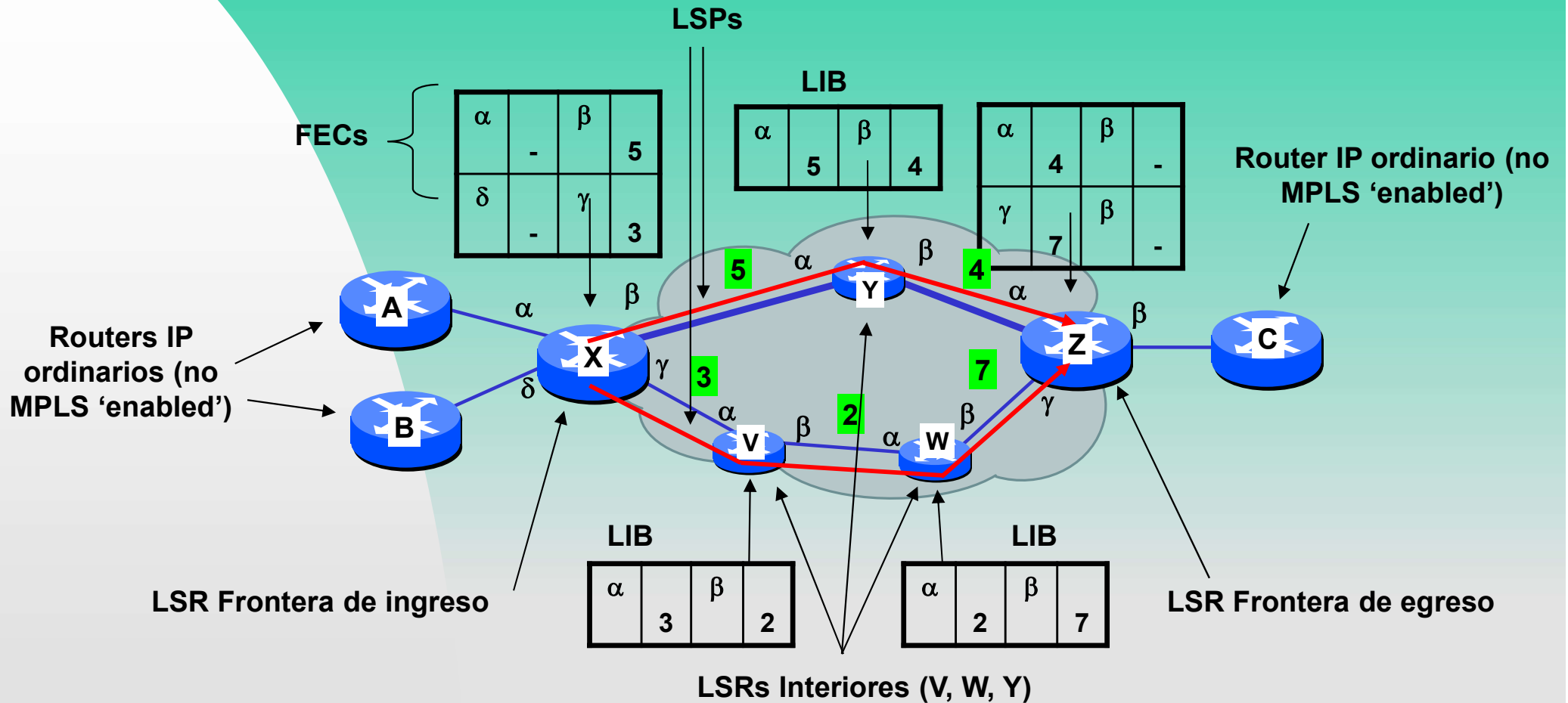
- ❑ Routers centrales, que pueden conmutar etiquetas:
 - ❑ Label Switching Routers (LSR)
- ❑ LSR es un dispositivo específico
 - ❑ No es un router común
 - ❑ Tampoco un switch ATM



Terminología MPLS

- **FEC (Forwarding Equivalence Class):** conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.
- **LSP (Label Switched Path):** camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.
- **LSR (Label Switching Router) :** router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS
- **LIB (Label Information Base):** La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)
- **Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:**
 1. **LSR Interior:** el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB
 2. **LSR Frontera de ingreso:** los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.
 3. **LSR Frontera de egreso:** Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Terminología MPLS



Creación de los LSP (Label Switched Path)

- ❑ Se puede hacer:
 - ❑ Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
 - ❑ Por un protocolo de señalización:
 - ❑ LDP: Label Distribution Protocol
 - ❑ RSVP mejorado
- ❑ El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS
- ❑ Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa
- ❑ Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico
- ❑ Una utilización muy interesante es en la implementación de **VPNs (Virtual Private Networks)**

Formato de la etiqueta MPLS

Bits →



Etiqueta: La etiqueta propiamente dicha que identifica una FEC (con significado local)

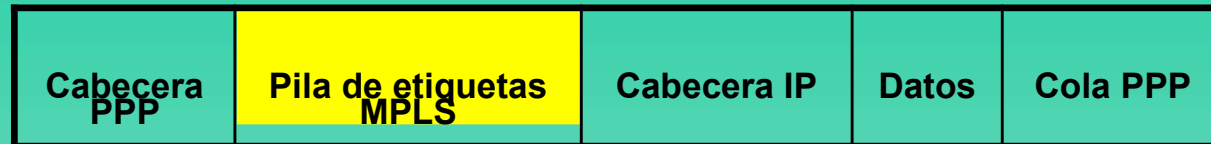
Exp: Bits para uso experimental; una propuesta es transmitir en ellos información de DiffServ (QoS)

S: Vale 1 para la primera entrada en la pila (la más antigua), cero para el resto

TTL: Contador del número de saltos. Este campo reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red MPLS.

Situación de la etiqueta MPLS

PPP
(Líneas dedicadas)



LANs (802.2)



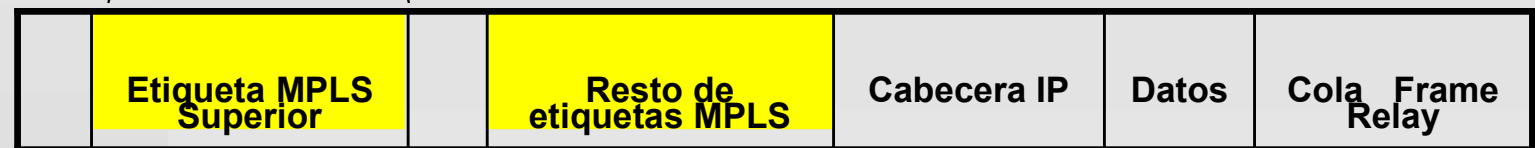
ATM



Cabecera ATM

Campo DLCI

Frame Relay

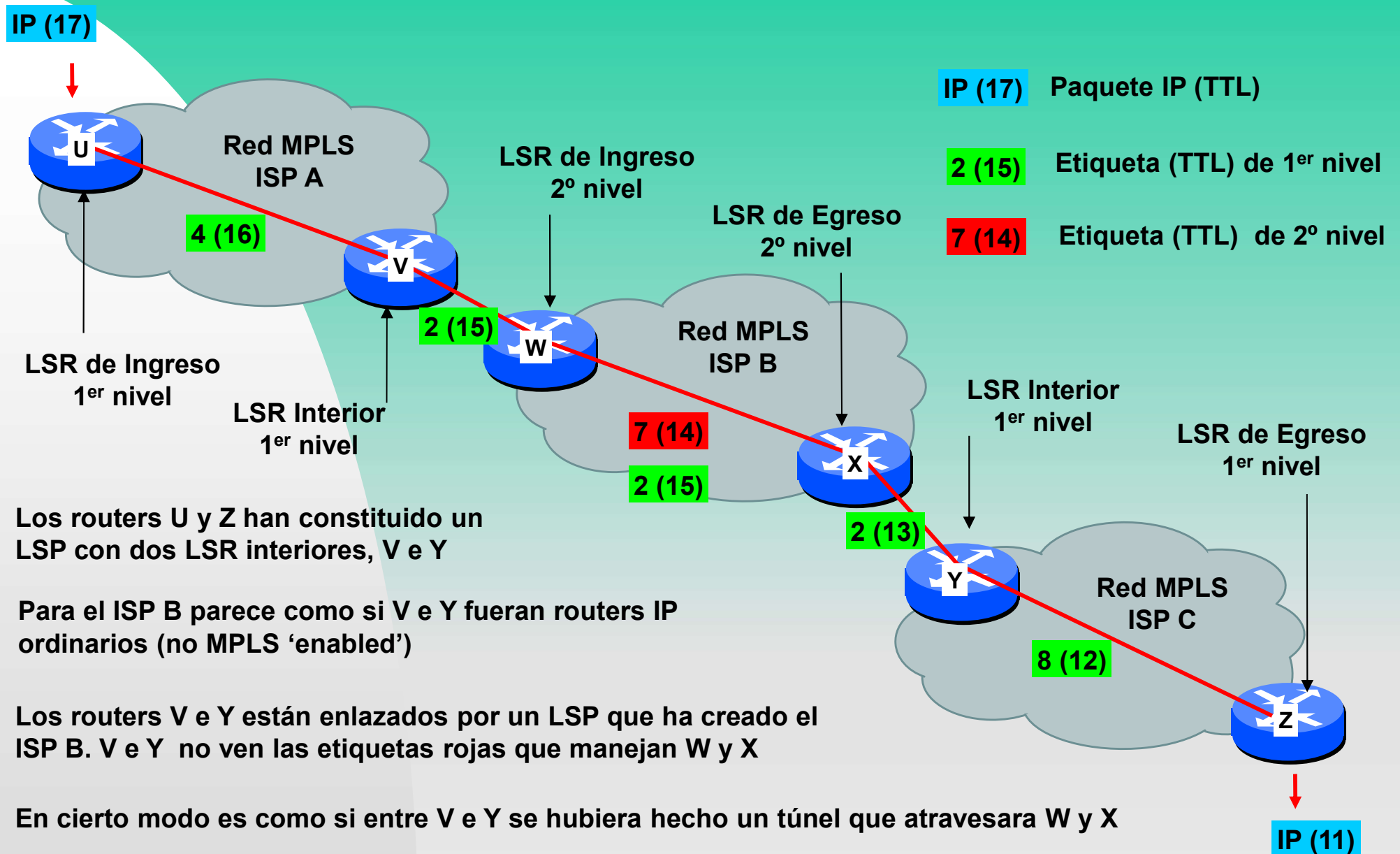


Cabecera Frame Relay

Tratamiento del campo TTL

- ❑ Al entrar un paquete en la red MPLS el router de ingreso inicializa el TTL de la etiqueta al mismo valor que tiene en ese momento la cabecera IP
- ❑ Durante el viaje del paquete por la red MPLS el campo TTL de la etiqueta disminuye en uno por cada salto. El de la cabecera IP no se modifica.
- ❑ A la salida el router de egreso coloca en la cabecera IP el valor del TTL que tenía la etiqueta, menos uno
- ❑ Si en algún momento el TTL vale 0 el paquete es descartado
- ❑ Si hay etiquetas apiladas solo cambia el TTL de la etiqueta situada más arriba. Cuando se añade una etiqueta hereda el valor de la anterior en la pila, cuando se quita pasa su valor (menos uno) a la que tenía debajo.

Apilamiento de etiquetas en MPLS



TE – Traffic Engineering

- ❑ Idea: asignación óptima de recursos en subred, allí donde se necesitan. Pór qué?
- ❑ “Los routers (aún) no rutean basándose en el estado de la subred (ej.congestión)”
- ❑ Combinación de QoS con enrutamiento
- ❑ Enrutar el tráfico (actual y futuro) basándose en los recursos disponibles actualmente, y en la utilización presente y esperada de la red.
- ❑ Tomar en cuenta el estado de la subred para realizar las asignaciones de recursos y caminos (RSVP, LDP)
- ❑ Llevar información de estado en los protocolos de ruteo
- ❑ Puede ser manual o automatizada
- ❑ Algunos desarrollos: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF, ...y sigue
- ❑ Área muy activa en R&D

QoS - Resumen

- ❑ Borde de la tecnología de Networking
- ❑ Base del desarrollo de Internet2 y las nuevas aplicaciones
- ❑ Promete gran flexibilidad y funcionalidad en el manejo del tráfico, así como adaptación a los cambios
- ❑ Gran cantidad de protocolos en desarrollo

PERO...

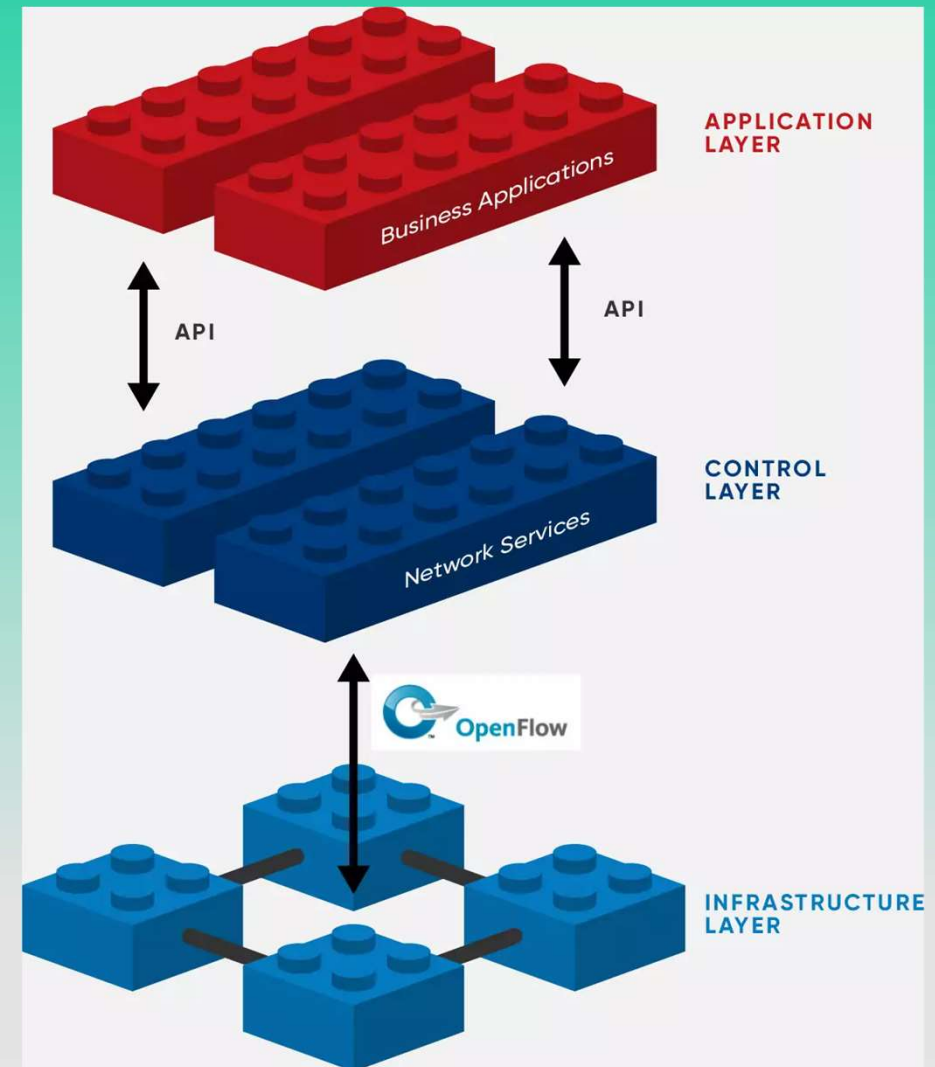
- ❑ Puede ser extremadamente complejo de implementar y mantener
- ❑ Requiere mucha planificación y depuración
- ❑ Relación entre ISPs
- ❑ Demanda implementación extremo-a-extremo
- ❑ Exige definir el ÁMBITO de su aplicación
- ❑ Puede ser más económico aumentar el AB 😊

Definición de redes definidas por software (SDN)

- **¿Qué es SDN?** Es la separación física entre el plano de control de red y el plano de reenvío, donde un plano de control controla varios dispositivos.

Lectura recomendada

- Trabajando con SDN y OpenFlow
- Redes definidas por software un enfoque de sistemas



ARQUITECTURA DE SDN

La arquitectura SDN es: DIRECTAMENTE PROGRAMABLE

El control de red es directamente programable porque está desacoplado de las funciones de reenvío.

ÁGIL

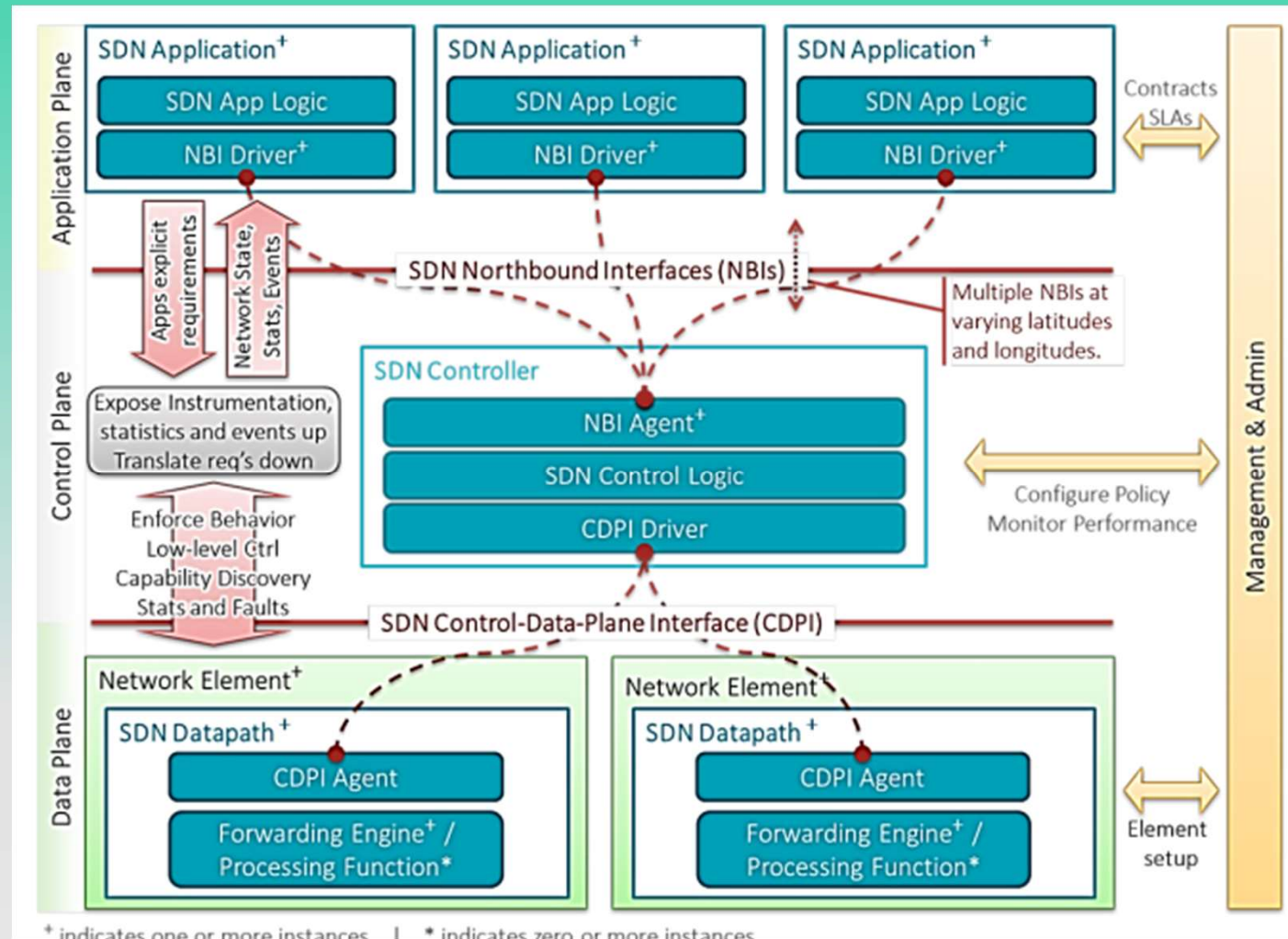
Al abstraer el control del reenvío, los administradores pueden ajustar dinámicamente el flujo de tráfico de toda la red para satisfacer las necesidades cambiantes.

GESTIÓN CENTRAL

La inteligencia de la red está (lógicamente) centralizada en controladores SDN basados en software que mantienen una visión global de la red, que aparece para las aplicaciones y los motores de políticas como un único conmutador lógico.

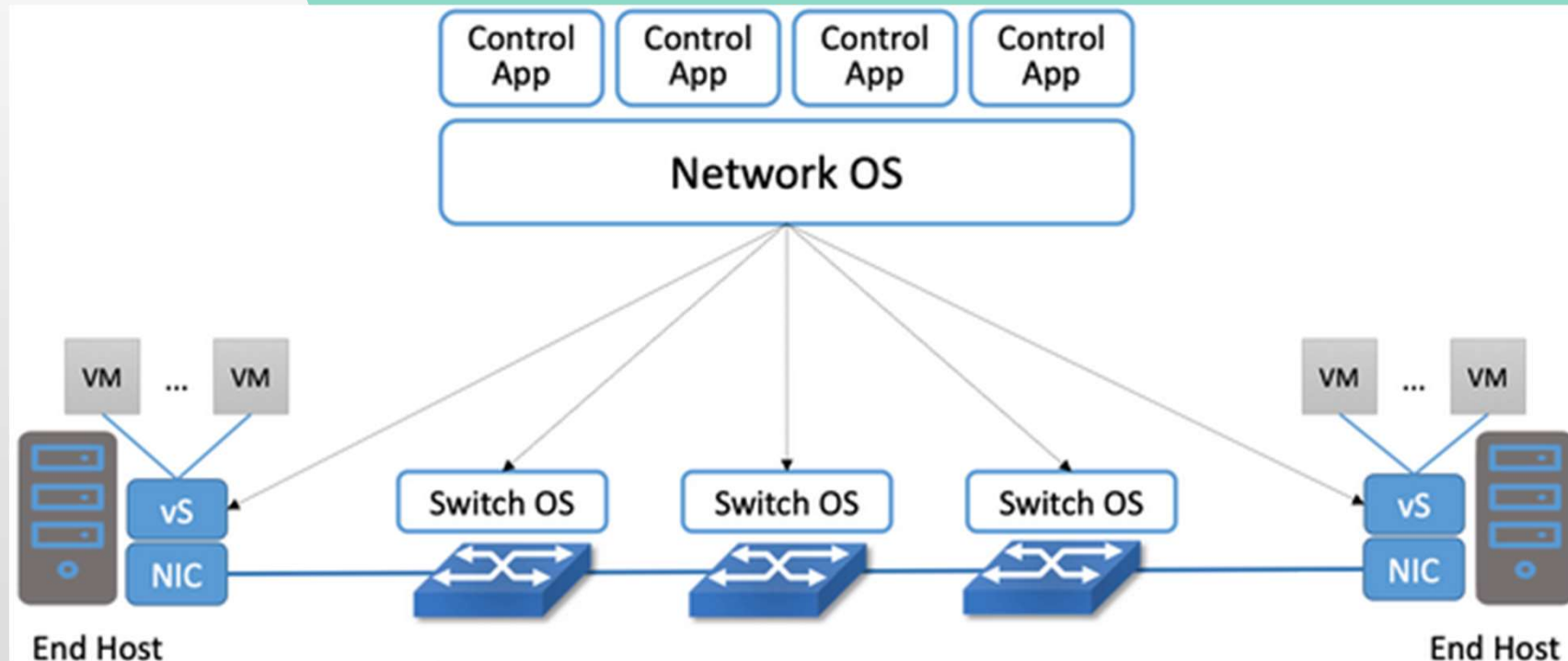
SDN permite a los administradores de red configurar, gestionar, proteger y optimizar los recursos de red muy rápidamente a través de programas SDN dinámicos y automatizados, que pueden escribir ellos mismos porque los programas no dependen de software propietario.

Cuando se implementa a través de estándares abiertos, SDN simplifica el diseño y el funcionamiento de la red porque las instrucciones las proporcionan los controladores SDN en lugar de múltiples dispositivos y protocolos específicos del proveedor.



ARQUITECTURA DE SDN

La vista general de la arquitectura que se muestra en la diapositiva anterior se realiza desde la perspectiva esquemática de dos conmutadores, pero es importante tener en cuenta también la perspectiva de la red. Aquí la figura ofrece dicha perspectiva al centrarse en una ruta de extremo a extremo a través de la red, que conecta máquinas virtuales (VM).



SDN y QoS

Los servicios integrados (IntServ) y los servicios diferenciados (DiffServ), son dos arquitecturas de asignación de recursos para Internet. Los modelos de servicio propuestos en ellos hacen posible a los proveedores la garantía de los recursos y la diferenciación del servicio para los flujos de tráfico y los usuarios. La conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS) mencionada, y la ingeniería de tráfico, por otro lado, brindan a los proveedores de servicios un conjunto de herramientas de administración para el aprovisionamiento de ancho de banda y la optimización del rendimiento; sin ellos, sería difícil soportar QoS a gran escala y a un costo razonable.

Las redes SDN aportan una visión superadora de esta problemática, reutilizando estas tecnologías con las facilidades administrativas que proporciona la programabilidad de la red y la administración de esta mediante el protocolo OpenFlow y lo mas fundamental, que es la abstracción de la infraestructura física posibilitando redes lógicas (overlay) y la implementación de Virtualización de Funciones de Red (NVF).

La virtualización de redes, tal como la entendemos hoy, está estrechamente vinculada a la evolución de los centros de datos modernos, donde un gran número de servidores básicos se comunican entre sí para resolver tareas computacionales. Estos centros de datos son comunes tanto para grandes proveedores de servicios en la nube (p. ej., AWS, Azure, Google) como para numerosas organizaciones empresariales

SDN y QoS

1 SDN y QoS

SDN es un paradigma que separa la lógica de control de red de los dispositivos físicos subyacentes y permite la administración centralizada, programable y dinámica de la red. SDN puede mejorar la QoS al permitir que los operadores de red definan y apliquen políticas, prioricen el tráfico, asignen ancho de banda y optimicen el enrutamiento y el control de la congestión. SDN también puede habilitar QoS de extremo a extremo en dominios heterogéneos, como redes inalámbricas, ópticas y en la nube. Sin embargo, SDN también plantea algunos desafíos para QoS, como escalabilidad, seguridad, interoperabilidad y compatibilidad con sistemas heredados.

2 NFV y QoS

NFV es un concepto que virtualiza funciones de red, como firewalls, equilibradores de carga y enrutadores, y las ejecuta en servidores, conmutadores y dispositivos de almacenamiento estándar. NFV puede mejorar QoS al reducir la necesidad de hardware especializado, aumentar la flexibilidad y agilidad de los servicios de red y permitir una implementación e innovación más rápidas. NFV también puede admitir QoS al proporcionar mecanismos para el encadenamiento de servicios, la orquestación, la supervisión y la tolerancia a fallas. Sin embargo, NFV también presenta algunos desafíos para QoS, como la degradación del rendimiento, la contención de recursos, el aislamiento y la coordinación entre múltiples funciones virtuales.

3 Integración SDN-NFV y QoS

SDN y NFV son tecnologías complementarias que pueden trabajar juntas para lograr mejores resultados de QoS. SDN puede proporcionar la vista global y el control de la red, mientras que NFV puede proporcionar la funcionalidad local y la personalización de los servicios de red. Al integrar SDN y NFV, los operadores de red pueden aprovechar los beneficios de ambas tecnologías, como menores costos, mayor eficiencia, mayor escalabilidad e innovación más rápida. Sin embargo, la integración SDN-NFV también trae algunos desafíos para QoS, como la complejidad, la sincronización, la estandarización y la verificación.

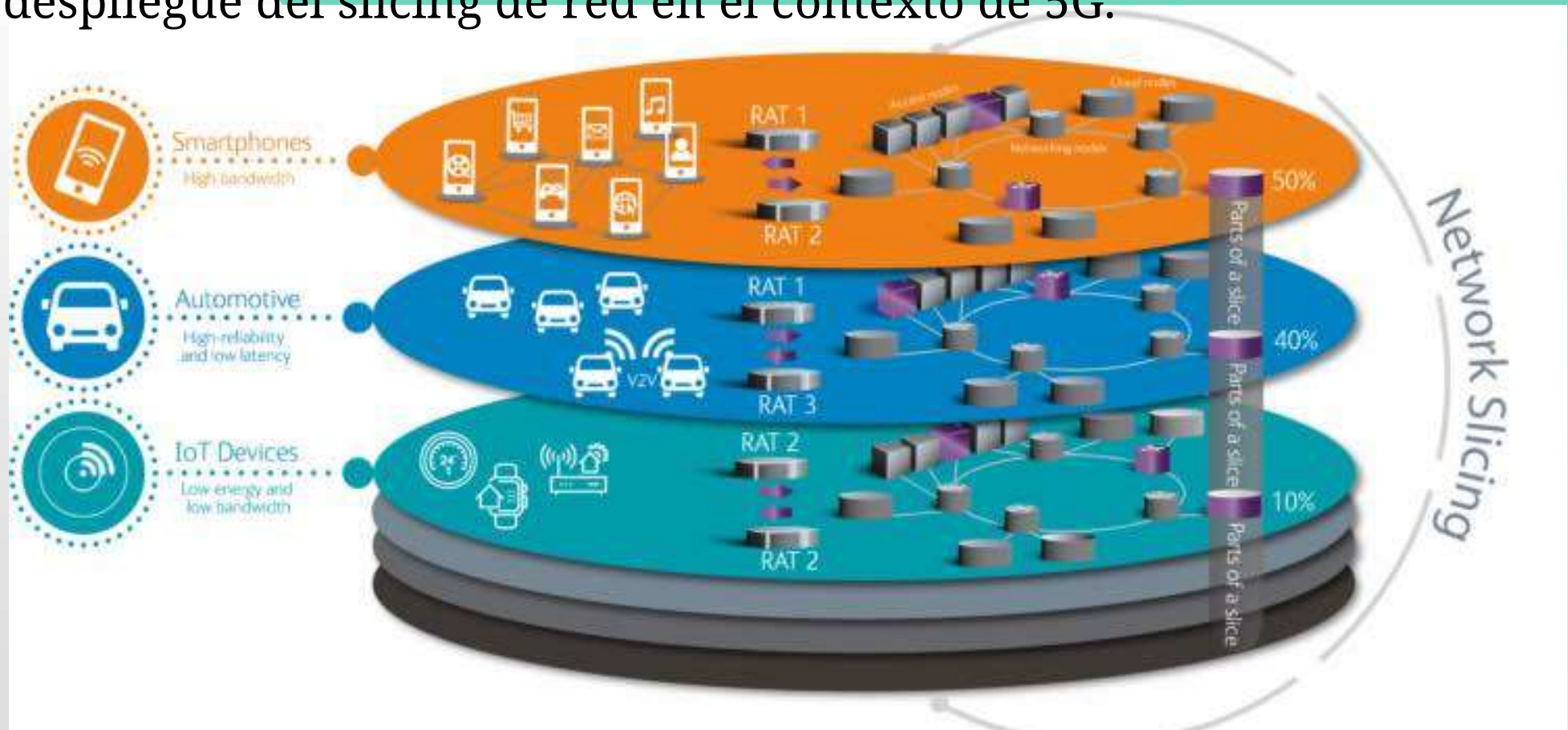
SLICING

El network slicing o segmentación de red se considera una evolución de las tecnologías SDN (Redes Definidas por Software) y NFV (Virtualización de Funciones de Red), ya que se basa en sus principios para crear redes virtuales aisladas dentro de una infraestructura física compartida. SDN y NFV proporcionan la base para la flexibilidad y la virtualización necesarias, mientras que el network slicing permite la creación de múltiples redes lógicas con características y requisitos específicos, adaptadas a diferentes servicios o usuarios.

SLICING

Aunque el concepto se desarrolló antes de 5G, su adopción a gran escala se ha impulsado con la llegada de 5G, que requiere una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.

Proyectos como 5G-Transformer han contribuido al desarrollo y despliegue del slicing de red en el contexto de 5G.



Ejemplo de Slicing

Slice 1: eMBB (enhanced Mobile Broadband)

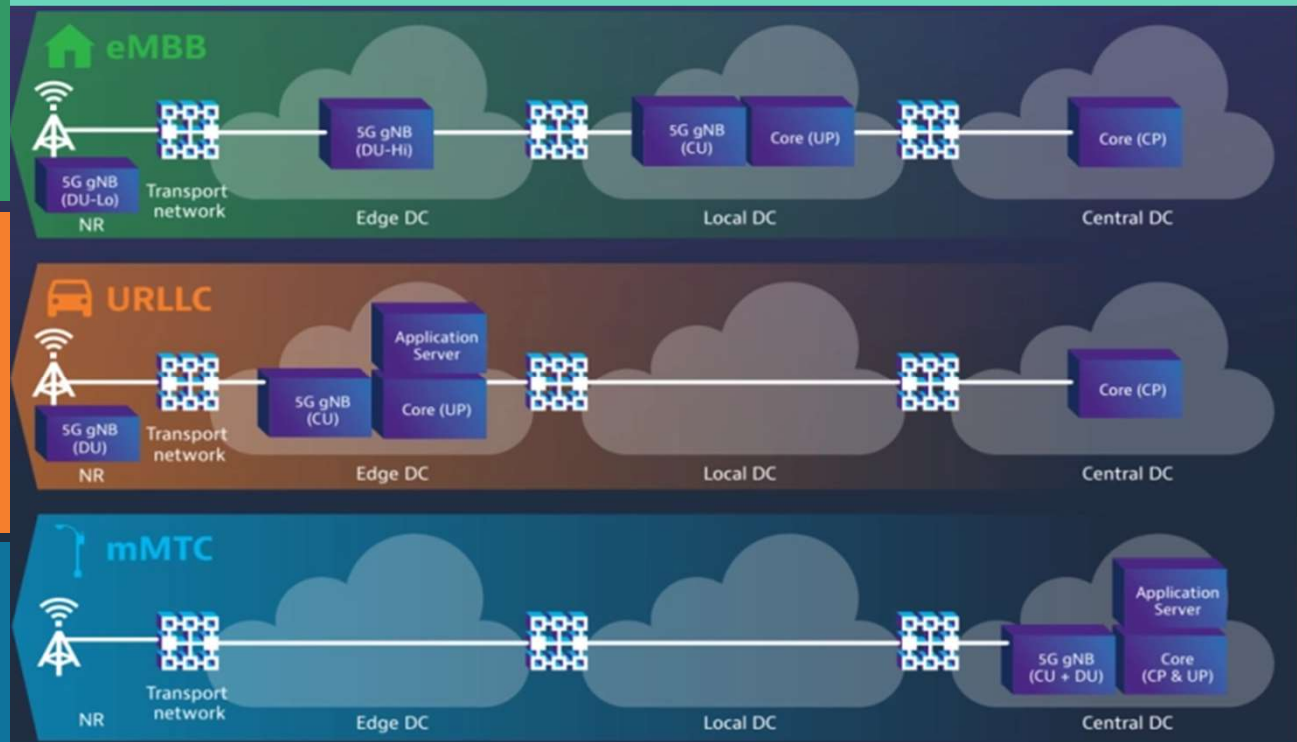
- Para el usuario tradicional: Soporta a los usuarios de smartphones que navegan por internet, ven videos en YouTube y hacen videollamadas.

Slice 2: URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications)

- Para aplicaciones críticas: Soporta aplicaciones que requieren una latencia extremadamente baja y una alta fiabilidad, como cirugía remota, control de drones o vehículos autónomos.

Slice 3: mMTC (massive Machine Type Communications)

- Para el IoT: Conectar miles de millones de dispositivos de IoT, como sensores de temperatura, medidores inteligentes y dispositivos de seguimiento.



Cómo evoluciona el network slicing desde SDN y NFV

1. Virtualización y Abstracción: SDN y NFV proporcionan la base para la virtualización y abstracción de la infraestructura de red, permitiendo que los recursos físicos se compartan entre múltiples segmentos lógicos.
2. Segmentación Lógica: Network slicing lleva esta virtualización un paso más allá al permitir la creación de múltiples redes lógicas, cada una con sus propias características (ancho de banda, latencia, seguridad, etc.) y recursos asignados.
3. Personalización y Aislamiento: Cada segmento de red, o "rebanada", se configura de forma independiente, lo que permite a los operadores adaptar la red a las necesidades específicas de diferentes servicios o usuarios.
4. Mayor Eficiencia y Flexibilidad: SDN y NFV, combinados con network slicing, permiten una gestión más eficiente de los recursos de red, una mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas cambiantes y una mejor asignación de recursos.

Protocolos de Transporte Orientados a QoS

- Stream Control Transmission Protocol (SCTP)
- Datagram Congestion Control Protocol (DCCP)
- Transport Protocols Real-time Support RTP/RTCP
- SIP – Session Initiation Protocol

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

- SCTP es una alternativa a los protocolos de transporte TCP y UDP pues provee confiabilidad, control de flujo y secuenciación como TCP. Sin embargo, SCTP opcionalmente permite el envío de mensajes fuera de orden y a diferencia de TCP, SCTP es un protocolo orientado al mensaje (similar al envío de datagramas UDP).
- Soporte de multihoming Soporte de multistreaming Orientado a la conexión Delimitadores de mensajes Provee servicio de mensaje no ordenados y confiables (Ordering) Mecanismos de validación y asentimiento como protección ante ataques por inundación, proveyendo notificación de trozos de datos duplicados o perdidos. Entrega de los datos en trozos que forman parte de flujos independientes y paralelos —eliminando así el problema de head of the line blocking que sufre TCP.

Datagram Congestion Control Protocol (DCCP)

- DCCP está pensado para aplicaciones que requieren la semántica basada en flujo de TCP pero no necesitan la entrega en orden ni la confiabilidad que ofrece TCP, o que quieren un control de congestión dinámico distinto del de TCP. De igual modo, DCCP está formulado para aplicaciones que no requieren de las características especiales de SCTP, como por ejemplo la entrega secuencial de flujo múltiple.
- Hasta la fecha de aparición de este estándar, la mayoría de las aplicaciones han estado usando TCP, con los problemas arriba mencionados, o en su defecto han estado usando UDP implementando sus propios mecanismos de control de congestión, o no implementando ninguno. El propósito de DCCP es proveer a las aplicaciones que utilizan una red, de una metodología uniforme para la negociación del control de congestión, y la implementación de tal mecanismo. Otra de las motivaciones de DCCP es permitirle a las aplicaciones el uso de ECN (Explicit Congestion Notification o Notificación Explícita de Congestión), junto con el método de control de congestión negociado de extremo a extremo, en vez de usar UDP. Además, DCCP permite el establecimiento de conexiones confiables, la negociación de sus características y su desconexión.
- Una conexión DCCP lleva junto con el tráfico de datos, los acuses de recibo necesarios para hacer de ella una conexión confiable. Los acuses de recibo informan al remitente si sus paquetes de datos arribaron exitosamente, así como si fueron marcados por ECN. Los acuses de recibo son transmitidos tan confiablemente como el mecanismo de control de congestión implementado lo requiera, posiblemente de un modo totalmente confiable.
- DCCP fue publicada como RFC 4340, en la categoría de estándar propuesto, por el IETF en marzo del 2006, siendo sus autores E. Kohler, M. Handley y S. Floyd.

Transport Protocols Real-time Support RTP/RTCP

- Aunque RTP tiene algunas características de protocolo de nivel de transporte (Según el modelo OSI), es transportado usando UDP. UDP no maneja sesiones ni mecanismos que garanticen la recepción de los paquetes, pero es usado por RTP en lugar de TCP debido a que reduce el tiempo de envío de los paquetes a través de la red. En aplicaciones de voz y video es más importante una transmisión rápida que la pérdida de algunos paquetes durante el recorrido.
- RTP implementa dos mecanismos principales para garantizar una transmisión de voz: El uso de Número de secuencia y un Registro de tiempo. En redes IP es común que los paquetes tomen caminos diferentes para llegar al destino. En aplicaciones de datos esto no es demasiado importante pero para voz y video puede representar una falla detectable por el oído del usuario final. Por esto RTP usa el número de secuencia para reorganizar los paquetes en caso de que lleguen en desorden y el Registro de tiempo es usado para ajustar los intervalos de muestreo de acuerdo a la secuencia original.
- Formato y valores de encabezado: El paquete RTP se ubica en el espacio de datos de UDP. RTP no tiene asignado un puerto UDP específico, debido a que es posible que varias aplicaciones de un mismo usuario utilicen RTP. Existen sistemas que no soportan el uso de un mismo puerto por aplicativos diferentes. De acuerdo a las especificaciones se utiliza un número par elegido al azar, y RTCP utiliza el número impar consecutivo.
- Los campos más importantes en el encabezado RTP son los siguientes:
 1. Número de secuencia: de 2 bytes, es un número que se incrementa por cada paquete enviado. Es usado para determinar pérdida de paquetes y recuperar correctamente la secuencia de voz.
 2. Registro de tiempo: Mejor conocido como Timestamp, es un campo de 32 bits asignado en el momento del envío con base en un reloj del sistema. El valor inicial es seleccionado aleatoriamente para evitar confusión con otras secuencias RTP presentes. Existe la posibilidad de sincronizar los relojes de envío y recepción usando el protocolo NTP.

SIP – Session Initiation Protocol

- El protocolo SIP fue diseñado por el IETF con el concepto de "caja de herramientas",¹ es decir, el protocolo SIP se vale de las funciones aportadas por otros protocolos, que da por hechas y no vuelve a desarrollar. Debido a este concepto, SIP funciona en colaboración con otros muchos protocolos.
 1. El protocolo SIP se concentra en el establecimiento, modificación y terminación de las sesiones, y se complementa entre otros con el SDP, que describe el contenido multimedia de la sesión, por ejemplo qué direcciones IP, puertos y códecs se usarán durante la comunicación.
 2. Es un protocolo de señalización. Se complementa con el RTP (Real-time Transport Protocol), portador del contenido de voz y vídeo que intercambian los participantes en una sesión establecida por SIP.
- Las funciones básicas del protocolo incluyen:
 1. Determinar la ubicación de los usuarios, aportando movilidad.
 2. Establecer, modificar y terminar sesiones multipartitas entre usuarios.
- El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional.

Bibliografía y referencias

- W.Stallings - “Redes e Internet de Alta Velocidad: Rendimiento y Calidad de Servicio” - Cap. 17 y 18
- F.Halsall - “Redes de Computadoras e Internet” - Cap. 6.7
- CISCO ITH cap. 59
- RFCs mencionados
- Material proporcionado en el aula virtual del curso